

열사용시설기준 신·구 조문 대비표(안)

현행	개정	비고
제1조(목적) 이 기준은 한국지역난방공사(이하 “사업자”라 한다)가 공급하는 지역냉난방 열사용시설에 대하여 「집단에너지시설의 기술기준」(2023. 8. 2, 산업통상자원부 고시 제2023-159호 : 이하 “기술기준”이라 한다)에서 규정한 기술사항과 사업자에게 위임된 사항을 규정하고, 「집단에너지사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제38조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검의 방법·절차 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다. <개정 01.9.1, 09.9.1, 12.11.5, 16.7.25, 22.10.04> 제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. 1. “사업자”라 함은 「집단에너지사업법」(이하 “법”이라 한다) 제9조의 규정에 의하여 사업의 허가를 받은 자를 말합니다. 2. “사용자”라 함은 사업자로부터 집단에너지를 공급받아 사용하는 자(집단에너지를 공급받고자 하는 자를 포함한다)를 말합니다. 3. (생략)	제1조(목적) 이 기준은 한국지역난방공사(이하 “<u>한난</u>”이라 한다)가 공급하는 지역냉난방 열사용시설에 대하여 「집단에너지시설의 기술기준」(2023. 8. 2, 산업통상자원부 고시 제2023-159호 : 이하 “기술기준”이라 한다)에서 규정한 기술사항과 사업자에게 위임된 사항을 규정하고, 「집단에너지사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 제38조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검의 방법·절차 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다. <개정 01.9.1, 09.9.1, 12.11.5, 16.7.25, 22.10.04., 25.09.01.> 제2조(용어의 정의) ① 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다. 1. <삭제 25.09.01.> 2. “<u>고객</u>”이라 함은 <u>한난으로부터</u> 집단에너지를 공급받아 사용하는 자(집단에너지를 공급받고자 하는 자를 포함한다)를 말합니다. <개정 25.09.01.> 3. (현행과 같음)	· 열공급규정 개정(25.1.1.)에 따른 용어 수정 - 사업자 → 한난 - 사용자 → 고객 · 용어 수정

현행	개정	비고
4. “열사용시설”이라 함은 열의 사용을 위한 시설로서 <u>사용자가</u> 소유하거나 관리(<u>사업자</u> 소유의 시설을 제외)하는 시설(열중계처를 포함)을 말합니다.<개정 12.11.5> 5. ~ 6. (생략) 7. “1차측 배관”이라 함은 제3조의 규정에 의한 <u>사업자의</u> 재산한계점 이후 매설되는 배관과 기계실내의 열교환설비까지의 배관 및 그 부속기기로 <u>사용자</u> 소유의 시설을 말합니다. <개정 09.9.1, 12.11.5> 8. (생략) 9. “열부하(기계실)”라 함은 열중계처인 기계실의 난방 및 급탕열교환기(흡수식냉동기를 포함)부하로서, 열교환설비의 용량 및 기계실 연결열부하(또는 계약용량)의 산정기준이 되는 부하를 말하며, 2차측 <u>사용자</u> 부하인 난방부하·급탕부하 및 냉방부하와 1차측 <u>사업자</u> 공급부하로 구분합니다. 10. “기계실 연결열부하”라 함은 열중계처인 기계실에 대한 1차측 <u>사업자</u> 공급부하를 말합니다. <개정 09.9.1> 11.~12. (생략) 13. “열계량장치”라 함은 기계실에서 <u>사용자측의</u> 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기 등 <u>사업자가</u> 설치하는 장치를 말합니다. <개정 01.9.1>	4. “열사용시설”이라 함은 열의 사용을 위한 시설로서 <u>고객이</u> 소유하거나 관리(<u>한난</u> 소유의 시설을 제외)하는 시설(열중계처를 포함)을 말합니다.<개정 12.11.5, 25.09.01.> 5. ~ 6. (현행과 같음) 7. “1차측 배관”이라 함은 제3조의 규정에 의한 <u>한난의</u> 재산한계점 이후 매설되는 배관과 기계실내의 열교환설비까지의 배관 및 그 부속기기로 <u>고객</u> 소유의 시설을 말합니다. <개정 09.9.1, 12.11.5., 25.09.01.> 8. (현행과 같음) 9. “열부하(기계실)”라 함은 열중계처인 기계실의 난방 및 급탕열교환기(흡수식냉동기를 포함)부하로서, 열교환설비의 용량 및 기계실 연결열부하(또는 계약용량)의 산정기준이 되는 부하를 말하며, 2차측 <u>고객</u> 부하인 난방부하·급탕부하 및 냉방부하와 1차측 <u>한난</u> 공급부하로 구분합니다. <개정 25.09.01.> 10. “기계실 연결열부하”라 함은 열중계처인 기계실에 대한 1차측 <u>한난</u> 공급부하를 말합니다. <개정 09.9.1, 25.09.01.> 11.~12. (현행과 같음) 13. “열계량장치”라 함은 기계실에서 <u>고객측의</u> 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기 등 <u>한난이</u> 설치하는 장치를 말합니다. <개정 01.9.1, 25.09.01.>	

현행	개정	비고
제3조(재산한계점) ① <u>사업자와 사용자의</u> 재산한계점은 <u>사업자측</u> 최초차단밸브의 <u>사용자측</u> 단말로 합니다. ② 제1항의 규정에 의한 차단밸브는 <u>사용자의</u> 열교환설비로부터 가장 근접한 지하구조물의 외벽 2미터 밖에 설치합니다. 다만, 다음 각호의 1의 사유가 있는 경우에는 <u>사용자와</u> 협의하여 차단밸브의 설치위치와 열수송관의 매설위치를 변경할 수 있습니다. 이 경우 재산한계점은 <u>사업자의</u> 시공 한계점으로 합니다. <개정 12.11.5> 1. <u>사용자기계실의</u> 주변여건에 따라 외벽의 2미터밖에 설치하기 곤란한 경우 2. ~ 4. (생략) ③ 재산한계점까지의 열공급시설은 <u>사업자</u> 소유로 하고, 재산한계점 이후의 열사용시설은 <u>사용자</u> 소유로 하여 각각 시공·유지보수의 책임을 집니다. 다만, 열사용시설의 기계실내에 설치되는 열계량장치(유량부, 연산부, 감온부 및 원격검침설비 등), 열수송관 누수감지설비 및 신호전송장치와 그 부속기기는 <u>사업자</u> 소유로 합니다(별표1 참조). <개정 23.10.30>	제3조(재산한계점) ① <u>한난과 고객의</u> 재산한계점은 <u>한난측</u> 최초차단밸브의 <u>고객측</u> 단말로 합니다. <개정 25.09.01.> ② 제1항의 규정에 의한 차단밸브는 <u>고객의</u> 열교환설비로부터 가장 근접한 지하구조물의 외벽 2미터 밖에 설치합니다. 다만, 다음 각호의 1의 사유가 있는 경우에는 <u>고객과</u> 협의하여 차단밸브의 설치위치와 열수송관의 매설위치를 변경할 수 있습니다. 이 경우 재산한계점은 <u>한난의</u> 시공 한계점으로 합니다. <개정 12.11.5., 25.09.01.> 1. <u>고객 기계실의</u> 주변여건에 따라 외벽의 2미터밖에 설치하기 곤란한 경우 <개정 25.09.01.> 2. ~ 4. (생략) ③ 재산한계점까지의 열공급시설은 <u>한난</u> 소유로 하고, 재산한계점 이후의 열사용시설은 <u>고객</u> 소유로 하여 각각 시공·유지보수의 책임을 집니다. 다만, 열사용시설의 기계실내에 설치되는 열계량장치(유량부, 연산부, 감온부 및 원격검침설비 등), 열수송관 누수감지설비 및 신호전송장치와 그 부속기기는 <u>한난</u> 소유로 합니다(별표1 참조). <개정 23.10.30., 25.09.01.>	· 용어 수정

현행	개정	비고
④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 <u>사용자</u>의 요청이 있을 경우에 한하여 <u>사업자</u>는 지하구조물 내벽 1m까지 열수송관의 시공을 대행할 수 있으며, 재산한계점은 제1항 및 제2항의 규정을 준용합니다. 이 경우에 <u>사용자</u>는 기계실 인입배관용 슬리브(Sleeve) 설치공사 및 마감공사(방수공사 포함)를 하여야 하며, <u>사용자</u> 단지 내 <u>사업자</u>의 열수송관 공사일정에 협조하여야 합니다. <신설 96.1.1> 제4조(열사용시설의 설계·시공 및 관리 등) ① ~ ② (생략) ③ <u>사업자</u>는 법 제25조 제1항의 규정에 의하여 열사용시설의 공사중 또는 준공 후라도 열사용시설 전반에 대하여 확인·점검을 할 수 있습니다. ④ <u>사업자</u>는 제3항의 규정에 의한 확인·점검 결과 이 기준에 적합하지 아니한 사항이 있을 경우에는 법 제25조 제2항의 규정에 의하여 <u>사용자</u>에게 해당시설의 수선·보완 등을 요구할 수 있으며 <u>사용자</u>는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 합니다. <신설 00.1.1>	④ 제1항 내지 제3항의 규정에도 불구하고 <u>고객</u>의 요청이 있을 경우에 한하여 <u>한난</u>은 지하구조물 내벽 1m까지 열수송관의 시공을 대행할 수 있으며, 재산한계점은 제1항 및 제2항의 규정을 준용합니다. 이 경우에 <u>고객</u>은 기계실 인입배관용 슬리브(Sleeve) 설치공사 및 마감공사(방수공사 포함)를 하여야 하며, <u>고객</u> 단지 내 <u>한난</u>의 열수송관 공사일정에 협조하여야 합니다. <신설 96.1.1., 개정 25.09.01.> 제4조(열사용시설의 설계·시공 및 관리 등) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>한난</u>은 법 제25조 제1항의 규정에 의하여 열사용시설의 공사중 또는 준공 후라도 열사용시설 전반에 대하여 확인·점검을 할 수 있습니다. <u>이는 고객이 사용 전 자체 시행하는 시운전과 다르며 서로 구분됩니다.</u> <개정 25.09.01.> ④ <u>한난</u>은 제3항의 규정에 의한 확인·점검 결과 이 기준에 적합하지 아니한 사항이 있을 경우에는 법 제25조 제2항의 규정에 의하여 <u>고객</u>에게 해당시설의 수선·보완 등을 요구할 수 있으며 <u>고객</u>은 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 합니다. <신설 00.1.1, 25.09.01.>	· 한난과 고객의 점검범위 구분(명시) - ‘한난’은 기계실의 열사용시설이 시설기준에 적합한지 여부, 설치되어야 할 장치의 설치 여부, 설치기준을 준수하였는지 등을 점검 - ‘고객’은 기계실부터 최종 수요처(관말세대)까지 시스템전반에 대한 정량적인 성능판단을 위해 시운전 시행

현행	개정	비고
⑤ 지역냉방방식을 적용하고자 하는 <u>사용자(설계용역사 포함)</u>는 지역냉방 설계전에 <u>사업자와</u> 협의하여 지역냉방용 1차측 열매체의 공급조건 및 공급확인을 받아야 하며, 지역냉방용 1차측 열매체가 냉수인 경우에는 “<u>냉수 직공급방식 지역냉방 사용자 냉방열사용 시설기준</u>”에 적합하여야 합니다. <개정 12.11.5> ⑥ 열사용시설의 효율적인 관리를 위하여 열사용기기 제작사는 제품별 유지보수(분해조립 동영상, 장애조치), 취급설명서, A/S연락처 등 다양한 정보를 QR코드로 제작하여 보급하고, 교육이 이루어지도록 하는 것이 바람직합니다. <신설 18.10.31, 개정 20.4.29> ⑦ 열사용시설 장비를 사물인터넷(IoT)으로 활용하는 방식으로 제작할 경우에는 <u>사업자와</u> 협의하여 이 기준과 달리 적용할 수 있습니다. <신설 18.10.31>	⑤ 지역냉방방식을 적용하고자 하는 <u>고객(설계용역사 포함)</u>은 지역냉방 설계전에 <u>한난과</u> 협의하여 지역냉방용 1차측 열매체의 공급조건 및 공급확인을 받아야 하며, 지역냉방용 1차측 열매체가 냉수인 경우에는 “<u>냉수직공급방식 냉방 열사용시설기준</u>”에 적합하여야 합니다. <개정 12.11.5., 25.09.01.> ⑥ 열사용시설의 효율적인 관리를 위하여 열사용기기 제작사는 제품별 유지보수(분해조립 동영상, 장애조치), 취급설명서, A/S연락처 등 다양한 정보를 QR코드로 제작하여 보급하고, 교육이 이루어지도록 하는 것이 바람직합니다. <u>또한 고객은 관리자가 상주하지 않는 기계실의 시설 안전을 위하여 CCTV를 설치하는 것이 바람직합니다.</u> <신설 18.10.31, 개정 20.4.29, 개정 25.09.01.> ⑦ 열사용시설 장비를 사물인터넷(IoT)으로 활용하는 방식으로 제작할 경우에는 <u>한난과</u> 협의하여 이 기준과 달리 적용할 수 있습니다. <신설 18.10.31., 개정 25.09.01.>	· 용어 수정 · 열사용시설 및 관리자의 안전 강화

현행	개정	비고
제7조(기계실의 설치기준) ① ~ ② (생략) ③ <u>사용자</u>는 기계실의 위치를 지하4층 이하 또는 지상층에 설치하고자 할 때에는 설계 전 <u>사업자의</u> 운영압력 초과 여부를 확인하고, 다음 각호의 기준에 만족하도록 설계를 하여야 합니다. <신설 96.1.1, 개정 09.9.1, 17.11.24, 18.10.31, 22.10.04> 1. (생략) 2. 위의 제1호 규정에도 불구하고 <u>사업자의</u> 열계량장치는 설계압력 이내의 장소에 별도의 공간을 구획하고 설치하여야 합니다.	제7조(기계실의 설치기준) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>고객은</u> 기계실의 위치를 지하4층 이하 또는 지상층에 설치하고자 할 때에는 설계 전 <u>한난의</u> 운영압력 초과 여부를 확인하고, 다음 각호의 기준에 만족하도록 설계를 하여야 합니다. <신설 96.1.1, 개정 09.9.1, 17.11.24, 18.10.31, 22.10.04., 25.09.01.> 1. (현행과 같음) 2. 위의 제1호 규정에도 불구하고 <u>한난의</u> 열계량장치는 설계압력 이내의 장소에 별도의 공간을 구획하고 설치하여야 합니다. <개정 25.09.01.>	· 용어 수정

현행	개정	비고																												
제8조(난방·급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① 열사용시설의 난방부하 산정기준은 다음 각호와 같습니다. 1. 공동주택의 경우 가. ~ 다. (생략) 라. 건축물의 에너지절약 설계기준, 친환경주택의 건설기준 및 성능, 친환경건축물 인증제도 등 설계여건 변화로 <u>사용자가</u> 제시한 난방부하 값이 표1의 기준값에 비해 작을 경우 <u>사업자와</u> 협의하여 적용할 수 있습니다. <신설 12.11.5> 마. 부대복리시설의 난방면적은 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적으로 하며, 부대복리시설중 급탕만 사용하는 구역의 난방면적 산정방법은 <u>사업자가</u> 별도로 정하는 기준(열사용시설 관리지침)에 따릅니다. <신설 23.10.30> 【표2】 일반건물의 단위난방부하 기준 <개정 12.11.5> <table><tr><th rowspan="2">건물용도</th><th colspan="2">단위난방부하 W/m²(kcal/m²·h)</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>...</td><td colspan="2">...</td><td>...</td></tr><tr><td>기타</td><td colspan="2"><u>사업자와</u> 협의</td><td></td></tr></table>	건물용도	단위난방부하 W/m ² (kcal/m ² ·h)		비고	A	B	...	...		...	기타	<u>사업자와</u> 협의			제8조(난방·급탕 및 냉방부하의 산정기준) ① 열사용시설의 난방부하 산정기준은 다음 각호와 같습니다. 1. 공동주택의 경우 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 건축물의 에너지절약 설계기준, 친환경주택의 건설기준 및 성능, 친환경건축물 인증제도 등 설계여건 변화로 <u>고객이</u> 제시한 난방부하 값이 표1의 기준값에 비해 작을 경우 <u>한난과</u> 협의하여 적용할 수 있습니다. <신설 12.11.5., 개정 25.09.01.> 마. 부대복리시설의 난방면적은 외벽의 내부선을 기준으로 산정한 면적으로 하며, 부대복리시설중 급탕만 사용하는 구역의 난방면적 산정방법은 <u>한난이</u> 별도로 정하는 기준(열사용시설 관리지침)에 따릅니다. <신설 23.10.30., 개정 25.09.01.> 【표2】 일반건물의 단위난방부하 기준 <개정 12.11.5, 25.0.00.> <table><tr><th rowspan="2">건물용도</th><th colspan="2">단위난방부하 W/m²(kcal/m²·h)</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th></tr><tr><td>...</td><td colspan="2">...</td><td>...</td></tr><tr><td>기타</td><td colspan="2"><u>한난과</u> 협의</td><td></td></tr></table>	건물용도	단위난방부하 W/m ² (kcal/m ² ·h)		비고	A	B	...	...		...	기타	<u>한난과</u> 협의			· 용어 수정
건물용도		단위난방부하 W/m ² (kcal/m ² ·h)			비고																									
	A	B																												
...	...		...																											
기타	<u>사업자와</u> 협의																													
건물용도	단위난방부하 W/m ² (kcal/m ² ·h)		비고																											
	A	B																												
...	...		...																											
기타	<u>한난과</u> 협의																													

현행	개정	비고
2. ~ 3. (생략) 4. 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 건축물의 열손실방지를 위한 법령(건설부령422호 : 1987.7.21) 시행전의 종전 규정에 의하여 설계 및 준공된 공동주택과 일반건물의 단위난방부하는 한난이 별도로 정합니다.	2. ~ 3. (현행과 같음) 4. 제1호 및 제2호의 규정에 불구하고 건축물의 열손실방지를 위한 법령 「건축법시행규칙」(건설부령422호 : 1987.7.21) 시행전의 종전 규정에 의하여 설계 및 준공된 공동주택과 일반건물의 단위난방부하는 한난이 별도로 정합니다. <개정 25.09.01.>	·인용법령 명확화 - 건설부령 제422호는 「건축법시행규칙」이므로 명확한 법령 속지를 위하여 「건축법시행규칙」(건설부령422호, 1987. 7. 21시행)으로 수정

현행	개정	비고
제9조의 2(급탕 2단열교환방식의 적용 및 설치기준) ① (생략) 1. (생략) 2. <u>목욕장등 특수급탕사용자</u>(다만, 난방열교환기용량의 합이 100 Mcal/h 이상인 경우) ② (생략) 1. (생략) 2. 급탕 예열열교환기와 … 다른 유량 분배방식을 적용할 경우 <u>사업자와</u> 협의하여야 합니다. <개정 09.9.1., 23.10.30> 3. ~ 4. (생략) ③ (생략) 1. (생략) 2. 제2항 제2호의 난방열교환기 … 규정에도 불구하고 <u>사업자와</u> 협의하여 적용을 생략하거나 설치기준을 다르게 할 수 있습니다. <개정 12.11.5>	제9조의 2(급탕 2단열교환방식의 적용 및 설치기준) ① (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. <u>목욕장 등 특수급탕고객</u>(다만, 난방열교환기용량의 합이 100 Mcal/h 이상인 경우) <개정 25.09.01.> ② (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 급탕 예열열교환기와 … 다른 유량 분배방식을 적용할 경우 <u>한난과</u> 협의하여야 합니다. <개정 09.9.1., 23.10.30., 25.09.01.> 3. ~ 4. (현행과 같음) ③ (현행과 같음) 1. (현행과 같음) 2. 제2항 제2호의 난방열교환기 … 규정에도 불구하고 <u>한난과</u> 협의하여 적용을 생략하거나 설치기준을 다르게 할 수 있습니다. <개정 12.11.5., 25.09.01.>	· 용어 수정

현행	개정	비고
제9조의 3(통합배관방식의 적용 및 설치기준 등) ① (생략) ② 세대급탕열교환기 설치기준은 다음 각호와 같습니다. 1. 세대급탕열교환기의 용량은 … 기구 이상(단, 전용면적 60㎡ 미만은 <u>사업자와 협의</u>)의 유량 합으로 하고 급탕 온도는 45℃이상이 바람직합니다. <개정 18.10.31, 20.4.29, 23.10.30> 2. ~ 3. (생략) ③ 통합배관방식을 적용하고자 하는 <u>사용자</u>는 다음 각호의 기준을 적용하여야 합니다. <개정 18.10.31, 23.10.30> 1. (이하생략)	제9조의 3(통합배관방식의 적용 및 설치기준 등) ① (현행과 같음) ② 세대급탕열교환기 설치기준은 다음 각호와 같습니다. 1. 세대급탕열교환기의 용량은 … 기구 이상(단, 전용면적 60㎡ 미만은 <u>한난과 협의</u>)의 유량 합으로 하고 급탕 온도는 45℃ 이상이 바람직합니다. <개정 18.10.31, 20.4.29, 23.10.30., 25.09.01.> 2. ~ 3. (현행과 같음) ③ 통합배관방식을 적용하고자 하는 <u>고객은</u> 다음 각호의 기준을 적용하여야 합니다. <개정 18.10.31, 23.10.30., 25.09.01.> 1. (현행과 같음)	· 용어 수정

현행	개정	비고																								
제10조(기계실 연결열부하의 산정기준 등) ① 기계실 연결열부하는 기계실 단위로 <u>사업자가</u> 산정하며, 다음 각호의 환경 선정기준이 됩니다. 1. ~ 3. (생략) ② ~ ③ (생략) ④ 제1항 제1호 내지 제3호 환경은 제22조 제4항의 규정에 의한 설계도서의 승인시 <u>사업자가</u> 선정하여 기계실별 설치환경을 통보합니다. <신설 06.5.15, 개정 12.11.5> 1. ~ 2. (생략) 3. 제1호 및 제2호의 급탕연결부하는 <u>사업자</u> 소정의 공급부하로서 … 급탕열교환기 용량을 난방면적으로 나누어 산정한 값입니다. <개정 06.1.1> 【표3】 단위급탕연결부하 기준($\bar{q}_{dc}$) <개정 12.11.5, 18.10.31> <table> <tr> <th>건물용도</th><th>단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>공동주택</td><td>17.4(15)</td><td>기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함)</td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>기타(복합건물포함)</td><td>사업자와 협의</td><td></td></tr> </table>	건물용도	단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$	비고	공동주택	17.4(15)	기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함)	...	...	...	기타(복합건물포함)	사업자와 협의		제10조(기계실 연결열부하의 산정기준 등) ① 기계실 연결열부하는 기계실 단위로 <u>한난이</u> 산정하며, 다음 각호의 환경 선정기준이 됩니다. <개정 25.09.01.> 1. ~ 3. (현행과 같음) ② ~ ③ (현행과 같음) ④ 제1항 제1호 내지 제3호 환경은 제22조 제4항의 규정에 의한 설계도서의 승인시 <u>한난이</u> 선정하여 기계실별 설치환경을 통보합니다. <신설 06.5.15., 개정 12.11.5., 25.09.01.> 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 제1호 및 제2호의 급탕연결부하는 <u>한난</u> 소정의 공급부하로서 … 급탕열교환기 용량을 난방면적으로 나누어 산정한 값입니다. <개정 06.1.1., 25.09.01.> 【표3】 단위급탕연결부하 기준($\bar{q}_{dc}$) <개정 12.11.5, 18.10.31., 25.09.01.> <table> <tr> <th>건물용도</th><th>단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$</th><th>비고</th></tr> <tr> <td>공동주택</td><td>17.4(15)</td><td>기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함) <u>부대복리시설은 7 적용</u> <u>(목욕장, 수영장은 80 적용)</u></td></tr> <tr> <td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr> <tr> <td>기타(복합건물포함)</td><td><u>한난과</u> 협의</td><td></td></tr> </table>	건물용도	단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$	비고	공동주택	17.4(15)	기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함) <u>부대복리시설은 7 적용</u> <u>(목욕장, 수영장은 80 적용)</u>	...	...	...	기타(복합건물포함)	<u>한난과</u> 협의		· 용어 수정 · 열사용시설관리지침과 일원화 및 건물의 용도 분류기준 통일
건물용도	단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$	비고																								
공동주택	17.4(15)	기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함)																								
...	...	...																								
기타(복합건물포함)	사업자와 협의																									
건물용도	단위급탕 연결부하 $W/m^2(kcal/m^2 \cdot h)$	비고																								
공동주택	17.4(15)	기숙사, 오피스텔 콘도미니엄 포함 (지식산업센터 내 기숙사, 오피스텔 포함) <u>부대복리시설은 7 적용</u> <u>(목욕장, 수영장은 80 적용)</u>																								
...	...	...																								
기타(복합건물포함)	<u>한난과</u> 협의																									

현행	개정	비고
제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ① 난방·급탕 열교환기 및 흡수식냉동기의 설계기준은 다음 각호와 같습니다. 1. ~ 10. (생략) 11. (생략) 가. ~ 다. (생략) 라. 부스터 열교환기의 설계기준을 위와 달리 적용할 경우에는 <u>사업자와</u> 협의하여야 ... 이하가 되도록 하여야 합니다. 12. ~ 13. (생략) ② 급탕열교환기의 급탕방식은 <u>순간가열급탕방식</u>(별표3 참조)으로 하여야 합니다. 다만, ... <u>사업자와</u> 협의하여 ... 다음 각호의 경우에는 <u>사업자와</u> 협의 없이 저탕조 방식으로 할 수 있습니다. <개정 96.1.1.> ③ 열사용기기(AHU, FCU, 방열기 등) 및 배관경을 선정할 때에는 ... 경우에는 <u>사업자와</u> 협의하여 다르게 적용할 수 있습니다. <개정 96.1.1, 18.10.31> ⑧ (생략) 1. ~ 2. (생략) 3. 2차측 백연방지설비의 설계온도 ... 하며 필요시 <u>사업자와</u> 협의하여 적용합니다.	제11조(열교환설비의 기기 설계기준 등) ① 난방·급탕 열교환기 및 흡수식냉동기의 설계기준은 다음 각호와 같습니다. 1. ~ 10. (현행과 같음) 11. (현행과 같음) 가. ~ 다. (현행과 같음) 라. 부스터 열교환기의 설계기준을 위와 달리 적용할 경우에는 <u>한난과</u> 협의하여야 ... 이하가 되도록 하여야 합니다. <개정 25.09.01.> 12. ~ 13. (현행과 같음) ② 급탕열교환기의 급탕방식은 <u>순간가열급탕방식으로</u> 하여야 합니다. 다만, ... <u>한난과</u> 협의하여 ... 다음 각호의 경우에는 <u>한난과</u> 협의 없이 저탕조 방식으로 할 수 있습니다. <개정 96.1.1., 25.09.01.> ③ 열사용기기(AHU, FCU, 방열기 등) 및 배관경을 선정할 때에는 ... 경우에는 <u>한난과</u> 협의하여 다르게 적용할 수 있습니다. <개정 96.1.1, 18.10.31., 25.09.01.> ⑧ (현행과 같음) 1. ~ 2. (현행과 같음) 3. 2차측 백연방지설비의 설계온도 ... 하며 필요시 <u>한난과</u> 협의하여 적용합니다. <개정 25.09.01.>	· 용어 수정 · 사문화된 문구 삭제 - 별표3 삭제('18.10.31.) * 별표 1-1, 1-2, 12-1, 12-2 활용

현행	개정	비고
제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① 1차측배관의 설계압력손실 및 설계유량 기준은 ... <u>사업자와</u> 협의하여 1단계 크게 선정할 수 있습니다. <개정 00.1.1., 06.5.15> ② ~ ⑤ (생략) 제13조(기계실 열계량장치의 설치기준 등) ① <u>사업자의</u> 기계실 열계량장치(이하 열량계라 한다)의 규격 및 설치기준은 다음 각호와 같습니다. 1. 열량계는 연산부, 유량부 ... 구분하여 <u>사업자가</u> 설 치하고 관리합니다. 2. 열량계의 관경은 ... 기술규격은 <u>사업자가</u> 따로 정합 니다. ... 80%로 관경을 선정합니다(별표5 참조). <개 정 06.5.15, 09.9.1> 3. <u>사용자는</u> 다음 각목의 열량계 유량부 설치기준에 적합하도록 배관하여야 합니다(별표5, 6 참조). 가. 유량부는 <u>사용자</u> 기계실내 1차측 배관의 회수측 수평배관에 설치합니다. 나. ~ 마. (생략) 바. 유량부 직관부분(Min 5D)전에 ... 경우 <u>사업자와</u> 협의하여 설치를 생략할 수 있습니다. <개정 06.1.1., 09.9.1, 17.11.24>	제12조(배관 설계압력손실기준 등) ① 1차측배관의 설계압력손실 및 설계유량 기준은 ... <u>한난과</u> 협의하여 1단계 크게 선정할 수 있습니다. <개정 00.1.1., 06.5.15., 25.09.01.> ② ~ ⑤ (현행과 같음) 제13조(기계실 열계량장치의 설치기준 등) ① <u>한난의</u> 기계실 열계량장치(이하 열량계라 한다)의 규격 및 설치기준은 다음 각호와 같습니다. <개정 25.09.01.> 1. 열량계는 연산부, 유량부 ... 구분하여 <u>한난이</u> 설 치하고 관리합니다. <개정 25.09.01.> 2. 열량계의 관경은 ... 기술규격은 <u>한난이</u> 따로 정합 니다. ... 80%로 관경을 선정합니다(별표5 참조). <개정 06.5.15, 09.9.1., 25.09.01.> 3. <u>고객은</u> 다음 각목의 열량계 유량부 설치기준에 적 함하도록 배관하여야 합니다(별표5, 6 참조). <개정 25.09.01.> 가. 유량부는 <u>고객</u> 기계실내 1차측 배관의 회수측 수 평배관에 설치합니다. <개정 25.09.01.> 나. ~ 마. (현행과 같음) 바. 유량부 직관부분(Min 5D)전에 ... 경우 <u>한난과</u> 협 의하여 설치를 생략할 수 있습니다. <개정 06.1.1., 09.9.1, 17.11.24., 25.09.01.>	· 용어 수정 · 용어 수정

현행	개정	비고
4. 열량계 연산부의 설치위치는 … 없는 경우에는 <u>사업자</u>와 협의하여야 합니다. <개정 18.10.31> 5. 열량계의 감온부는 <u>사용자</u> 기계실내 … 감지기연결구배관(Gauge Connection Pipes)은 <u>사업자</u>가 따로 정하는 규격(별표6, 7 참조)에 적합하여야 합니다. 6. <u>사용자</u>는 다음 각 목의 … 기계실내 <u>사업자</u> 단자함까지 무상으로 설치·공급하여야 합니다. <개정 06.1.1> 가. (생략) 1) <u>사용자</u> 기계실 전동기제어판넬(MCC) … 전원공급 가능시 우선 적용하여야 합니다. <개정 99.1.1, 06.5.15, 20.4.29> 2) (생략) 나. ~ 다. (생략) 7. <u>사용자</u>는 적산열량계 원격검침에 필요한 … 업무에 협조하여야 합니다. <개정 00.1.1, 06.1.1, 18.10.31> 가. ~ 다. (생략) ② 제1항의 열량계 이외의 <u>사업자</u> 열공급관련 설비인 열수송관 누수감지설비, 신호전송장치 및 원격검침설비는 설치 해당 <u>사용자</u>와 협의하여 <u>사업자</u>가 설치하고 관리합니다. ③ (생략)	4. 열량계 연산부의 설치위치는 … 없는 경우에는 <u>한난과</u> 협의하여야 합니다. <개정 18.10.31., 25.09.01.> 5. 열량계의 감온부는 <u>고객</u> 기계실내 … 감지기연결구배관(Gauge Connection Pipes)은 <u>한난이</u> 따로 정하는 규격(별표6, 7 참조)에 적합하여야 합니다. <개정 25.09.01.> 6. <u>고객은</u> 다음 각 목의 … 기계실내 <u>한난</u> 단자함까지 무상으로 설치·공급하여야 합니다. <개정 06.1.1., 25.09.01.> 가. (현행과 같음) 1) <u>고객</u> 기계실 전동기제어판넬(MCC) … 전원공급 가능시 우선 적용하여야 합니다. <개정 99.1.1, 06.5.15, 20.4.29., 25.09.01.> 2) (현행과 같음) 나. ~ 다. (현행과 같음) 7. <u>고객은</u> 적산열량계 원격검침에 필요한 … 업무에 협조하여야 합니다. <개정 00.1.1, 06.1.1, 18.10.31, 25.09.01.> 가. ~ 다. (현행과 같음) ② 제1항의 열량계 이외의 <u>한난</u> 열공급관련 설비인 열수송관 누수감지설비, 신호전송장치 및 원격검침설비는 설치 해당 <u>고객과</u> 협의하여 <u>한난이</u> 설치하고 관리합니다. <개정 25.09.01.> ③ (현행과 같음)	

현 행	개 정	비 고
제14조(1, 2차측배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등) ① (생 략) 1. 1차측 배관재 규격 가. (생 략) 나. 1차측 배관재의 규격은 별표8의 압력배관용 탄소강관(KSD 3562) 또는 동등이상 규격을 사용하여야 하며, 1차측배관 중에서 기계실내 주차단밸브 직전까지의 구간은 별표9 규격의 이중보온관을 사용하여야 합니다. 이때, 이중보온관의 외피(Out Jacket)는 난연성능(UL94 : V-2) 이상의 것을 사용하는 것이 바람직합니다. <개정 99.1.1, 12.11.5, 22.10.04> 다. (이하생략)	제14조(1, 2차측배관재 규격 및 밸브류 설치기준 등) ① (현행과 같음) 1. 1차측 배관재 규격 가. (현행과 같음) 나. 1차측 배관재의 규격은 별표8의 압력배관용 탄소강관(KSD 3562) 또는 동등이상 규격을 사용하여야 하며, 1차측배관 중에서 기계실내 주차단밸브 직전까지의 구간은 별표9 규격의 이중보온관을 사용하여야 합니다. 이때, 이중보온관의 외피(Out Jacket)는 난연성능(UL94 : V-2) 이상의 것을 사용하는 것이 바람직합니다. <u>다만, 상기 규정에도 불구하고 1차측배관재의 노출구간을 난연성능 이상의 것으로 일괄보온 해야하는 경우에는 한난과 협의하여 설치기준을 다르게 할 수 있습니다.</u> <개정 99.1.1, 12.11.5, 22.10.04, 25.09.01.> 다. (현행과 같음)	· 불연재를 사용해야 하는 특수시설의 경우 유리면 유리장점유 등 보온 후 함착케이스 등으로 마감 가능 * 국내 제작사 불연 이중보온관 미생산 여건 반영

현행	개정	비고
② ~ ⑤ (생략) ⑥ 제3항 및 제4항의 공기빼기밸브 및 물빼기밸브(압력계의 차단밸브 포함)는 1, 2차측 열매체 설계조건에 적합한 규격이어야 하며, 관경 25A 이하의 소구경으로써 볼밸브 또는 게이트밸브가 바람직합니다. 또한, 제4항의 물빼기밸브와는 별도로 열교환기 분해없이 세척(CIP : Cleaning-In Place)이 가능하도록 1, 2차측 공급관과 회수관에 각각 관경 40A(2차측 주배관 관경이 50A이하인 경우는 25A이하)의 밸브 설치 후 플러그로 마감처리를 하여야 합니다. <개정 06.1.1, 06.5.15, 16.7.25, 18.10.31> ⑦ 기계실의 지하구조물에 설치하는 기계실인입 열배관 및 열배관 감시설비 케이블용 슬리브(Sleeve)는 지하구조물 내부로 물이 스며들지 않도록 방수처리를 하여야 하며, 15m이상 직선으로 노출 시공된 열수송관은 열팽창에 대하여 신축을 흡수하도록 별표13의 기준으로 시공하여야 합니다. <개정 99.1.1, 09.9.1, 22.10.04> ⑧ 기계실에 인입되는 열수송관은 기계실 외부에서 기계실 쪽을 바라보았을 때 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관으로 인입함을 원칙으로 하며, 필히 <u>사업자</u> 확인 후 시공하여야 합니다. <개정 99.1.1> ⑨ (이하생략)	② ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ 제3항 및 제4항의 공기빼기밸브 및 물빼기밸브(압력계의 차단밸브 포함)는 1, 2차측 열매체 설계조건에 적합한 규격이어야 하며, 관경 25A 이하의 소구경으로써 볼밸브 또는 게이트밸브가 바람직합니다. 또한, 제4항의 물빼기밸브와는 별도로 열교환기 분해없이 세척(CIP : Cleaning-In Place)이 가능하도록 1, 2차측 공급관과 회수관에 각각 관경 40A(<u>주배관 관경이 50A이하인 경우는 25A이하</u>)의 밸브 설치 후 플러그로 마감처리를 하여야 합니다. <개정 06.1.1, 06.5.15, 16.7.25, 18.10.31, 25.09.01.> ⑦ 기계실의 지하구조물에 설치하는 기계실인입 <u>열수송관</u> 및 <u>열수송관</u> 감시설비 케이블용 슬리브(Sleeve)는 지하구조물 내부로 물이 스며들지 않도록 방수처리를 하여야 하며, 15m이상 직선으로 노출 시공된 열수송관은 열팽창에 대하여 신축을 흡수하도록 별표13의 기준으로 시공하여야 합니다. <개정 99.1.1, 09.9.1, 22.10.04, 25.09.01.> ⑧ 기계실에 인입되는 열수송관은 기계실 외부에서 기계실 쪽을 바라보았을 때 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관으로 인입함을 원칙으로 하며, 필히 <u>한난</u> 확인 후 시공하여야 합니다. <개정 99.1.1., 25.09.01.> ⑨ (현행과 같음)	· 밸브 설치조건 현행화 - 2차측에 한정된 문구 삭제 * 1·2차측 공통사항 · 용어 수정

현행	개정	비고
제15조(1차측배관의 용접 및 비파괴검사) ① (생략) ② 1차측배관 용접부위의 후면비드(Back Bead, 초층용접)는 불활성가스용접(TIG 또는 MIG Welding)으로 하여야 합니다. 이 경우 이음용접은 「열공급시설의 검사기준」 제18조에 의한 자격이 있는 용접사가 실시하는 것이 바람직합니다. <개정 12.11.5, 22.10.04, 23.10.30> ③ 1차측 배관의 용접이음부위에 대한 … 검사성적서를 <u>사업자에게</u> 제출하여야 합니다. 다만, 공장에서 완제품으로 제작하는 기계설비는 비파괴검사 대상에서 제외합니다. <개정 01.9.1, 06.1.1, 12.11.5, 18.10.31, 23.10.30.> 1. 시험대상은 배관용접개소의 10%이상(매설배관은 100%)이며, 필요시 <u>사업자가</u> 검사포인트를 지정할 수 있습니다. <개정 18.10.31, 22.10.04> 2. (이하생략)	제15조(1차측배관의 용접 및 비파괴검사) ① (현행과 같음) ② 1차측배관 용접부위의 후면비드(Back Bead, 초층용접)는 불활성가스용접(TIG 또는 MIG Welding)으로 하여야 합니다. 이 경우 이음용접은 <u>산업통상자원부장관이 고시하는</u> 「열공급시설의 검사기준」 제18조에 의한 자격이 있는 용접사가 실시하는 것이 바람직합니다. <개정 12.11.5, 22.10.04, 23.10.30, 25.09.01.> ③ 1차측 배관의 용접이음부위에 대한 … 검사성적서를 <u>한난에게</u> 제출하여야 합니다. 다만, 공장에서 완제품으로 제작하는 기계설비는 비파괴검사 대상에서 제외합니다. <개정 01.9.1, 06.1.1, 12.11.5, 18.10.31, 23.10.30., 25.09.01.> 1. 시험대상은 배관용접개소의 10%이상(매설배관은 100%)이며, 필요시 <u>한난이</u> 검사포인트를 지정할 수 있습니다. <개정 18.10.31, 22.10.04, 25.09.01.> 2. (이하생략)	· 용어 수정
제16조(배관의 청소 및 수압시험) ① (생략) ② 1, 2차측배관 및 열교환설비는 배관계통별로 <u>사업자</u> 입회하에 다음 기준의 수압시험을 하여야 합니다. 1. ~ 2. (생략)	제16조(배관의 청소 및 수압시험) ① (생략) ② 1, 2차측배관 및 열교환설비는 배관계통별로 <u>한난</u> 입회하에 다음 기준의 수압시험을 하여야 합니다. <개정 25.09.01.> 1. ~ 2. (생략)	· 용어 수정

현행	개정	비고
제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① (생략) ② 2차측배관의 보온기준은 국가건설기준 표준시방서 (KCS 31 20 05 보온공사)를 따릅니다. <개정 01.9.1, 20.4.29, 23.10.30.> (신설) ③ (생략) 제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) ① 열교환설비의 기기 용도별로 다음 각호의 기기제어 장치를 설치하여야 합니다. <개정 00.1.1., 09.9.1.> 1. 난방열교환기 제어장치 가. 난방제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다) 1) ~ 5) (생략)	제17조(배관 및 기기의 보온기준) ① (현행과 같음) ② 2차측배관의 보온기준은 국가건설기준 표준시방서 (KCS 31 20 05 보온공사)의 <u>다음 각호를 따릅니다.</u> <개정 01.9.1, 20.4.29, 23.10.30. 25.09.01.> <u>1. 급탕관·온수관의 보온재 등급별 보온두께</u> - 조건: 관내 수온 90℃ 이하, 주위온도 30℃ 이하 - 조건: 관내 수온 91~120℃, 주위온도 30℃ 이하 <u>2. 냉수관·냉온수관의 보온재 등급별 보온두께</u> - 조건: 관내 수온 4℃ 이상 6℃ 미만, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상 - 조건: 관내 수온 6~15℃, 주위온도 30℃ 초과 또는 상대습도 75% 이상 ③ (현행과 같음) 제18조(열교환설비의 기기제어장치 등) ① <u>열교환설비는 기기제어장치를 설치하여야 하며, 용도별로 다음 기능을 갖추어야 합니다.</u> <개정 00.1.1., 09.9.1. 25.09.01.> 1. 난방열교환기 제어장치 가. <u>난방제어기기</u> 1) ~ 5) (현행과 같음)	· 2차측 배관의 용도별 보온두께 선정 조건 명시 - 현장의 혼선 예방 * (냉수관 상대습도 75% 이상 적용) · 불명확한 문구 수정

현행	개정	비고
나. 난방용 온도조절밸브(다음 기능을 갖추어야 합니다) 1) ~ 6) (생략) 2. 급탕열교환기 제어장치 가. 급탕제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다) 1) ~ 4) (생략) 3. (생략) 4. 흡수식냉동기 제어장치 가. 냉방제어기기(다음 기능을 갖추어야 합니다) 1) ~ 3) (생략) 5. 복합제어밸브 난방·급탕·냉방 적용 <신설 17.11.24> 1) ~ 6) (생략) ② ~ ④ (생략) ⑤ 공동주택에서 제1항 제1호 및 제2호의 규정에 의한 난방 및 급탕열교환기 제어장치를 직접디지털제어(Direct Digital Control)방식으로 할 경우에는 각 기계실에서 사용자 임의로 운전프로그램을 조작할 수 있어야 하며, 중앙 관제식 자동제어(CCMS : Central Control & Monitoring System)가 바람직합니다. <개정 96.1.1> ⑥ (이하생략)	나. <u>난방용 온도조절밸브</u> 1) ~ 6) (현행과 같음) 2. 급탕열교환기 제어장치 가. <u>급탕제어기기</u> 1) ~ 4) (현행과 같음) 3. (현행과 같음) 4. 흡수식냉동기 제어장치 가. <u>냉방제어기기</u> 1) ~ 3) (현행과 같음) 5. <u>위의 각호 난방·급탕·냉방용 온도조절밸브 규정에도 불구하고 온도조절밸브를 대체하여 복합제어밸브(PICV: Pressure Independent Control Valve)를 설치하는 경우 다음 사항을 만족하여야 합니다.</u> <신설 17.11.24., 개정 25.09.01.> 1) ~ 6) (현행과 같음) ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 공동주택에서 <u>제1항 각호의 제어장치는 중앙 관제식 자동제어(CCMS : Central Control & Monitoring System)가 바람직합니다. 다만, 제어장치는 중앙 관제 여부와 관계없이 각 기계실에서 고객 임의로 운전프로그램을 조작할 수 있어야 합니다.</u> <개정 96.1.1., 25.09.01.> ⑥ (현행과 같음)	· 불명확한 문구 수정 * 복합제어밸브 - 압력 유량을 동시에 조절할 수 있는 기능을 가진 밸브 · 불명확한 문구 수정 - CCMS 고장 시 현장 직접제어가 원칙

현행	개정	비고
제19조(1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준) ① (생략) ② 제1항의 규정에 의한 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 규격 및 설치기준은 다음 각호와 같고, 차압유량조절밸브에는 바이패스(By-pass) <u>배관</u> 및 <u>밸브</u>는 차압유량조절밸브와 동일관경으로 설치하여야 합니다. 다만, <u>사업자</u>는 현장 여건에 따라 주배관 관경으로 설치를 요청할 수 있습니다. <개정 00.1.1., 09.9.1> 1. ~ 4. (생략) 5. 밸브유량계수(Cv) 산정 : 연결열부하(냉방용은 냉방 재생부하) 및 <u>사업자</u> 공급 최소차압 기준 <개정 00.1.1> 6. ~ 9. (생략) ③ 제2항 제5호의 규정에 의한 <u>사업자</u> 공급 최소차압은 열원시설과 열수송시설의 거리에 따라 <u>사업자가</u> 따로 정하여 운영합니다. <신설 00.1.1> ④ (생략)	제19조(1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 설치기준) ① (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 의한 1차측 차압유량조절밸브(PDCV)의 규격 및 설치기준은 다음 각호와 같고, 차압유량조절밸브에는 바이패스(By-pass) <u>배관과 밸브</u>를 차압유량조절밸브와 동일관경으로 설치하여야 합니다. 다만, <u>한난</u>은 현장 여건에 따라 주배관 관경으로 설치를 요청할 수 있습니다. <개정 00.1.1., 09.9.1., 25.09.01.> 1. ~ 4. (현행과 같음) 5. 밸브유량계수(Cv) 산정 : 연결열부하(냉방용은 냉방 재생부하) 및 <u>한난</u> 공급 최소차압 기준 <개정 00.1.1., 25.09.01.> 6. ~ 9. (현행과 같음) ③ 제2항 제5호의 규정에 의한 <u>한난</u> 공급 최소차압은 열원시설과 열수송시설의 거리에 따라 <u>한난이</u> 따로 정하여 운영합니다. <신설 00.1.1. 개정 25.09.01.> ④ (현행과 같음)	· 용어 수정

현행	개정	비고
제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ① 2차측 순환펌프의 설치기준은 다음 각호와 같습니다. 1.~2. (생략) 3. 냉수·냉각수 순환펌프 가.~나. (생략) 다. <u>냉각수 순환펌프는 부하변동에 따라 대수제어 또는 가변속제어 방식을 적용하는 것이 바람직합니다.</u> <신설 18.10.31> ② ~ ④ (생략) ⑤ 제1항의 2차측 순환펌프는 예비펌프를 설치하여야 하며, <u>대수제어방식을 채택한 경우 예비펌프의 설치를 생략할 수 있습니다.</u> <신설 01.9.1, 개정 09.9.1>	제20조(순환펌프 및 팽창탱크의 설치기준 등) ① 2차측 순환펌프의 설치기준은 다음 각호와 같습니다. 1.~2. (현행과 같음) 3. 냉수·냉각수 순환펌프 가.~나. (현행과 같음) 다. <u>순환펌프는 부하변동에 따른 유량제어가 가능하도록</u> 대수제어 또는 가변속제어 방식을 적용하는 것이 바람직합니다. <u>이럴 경우 흡수식냉동기는 저부하에서도 안전하게 운전되어야 합니다.</u> <신설 18.10.31., 개정 25.09.01.> ② ~ ④ (현행과 같음) ⑤ 제1항의 2차측 순환펌프는 예비펌프를 설치하여야 <u>합니다. 다만 2대 이상으로 분할하여 병렬 운전하는 경우</u> 예비펌프의 설치를 생략할 수 있습니다. <신설 01.9.1, 개정 09.9.1 25.09.01.>	· 냉수·냉각수 공통사항 - 냉수직공급방식도 동일기준 적용 · 불명확한 문구 수정 - 대수제어, 가변속제어 공통사항

현행	개정	비고
제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 … <u>사업자에게</u> 제출(전자파일포함)하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련 도서가 포함되어야 합니다. <개정 01.9.1, 09.9.1, 22.10.04> 1. (생략) 2. 사용자작성 열부하계산서 1부 3. ~10. (생략) ② 제1항의 규정에 의한 설계도서의 내용중 다음 각 호의 1의 사항을 변경할 경우에는 그 변경사항을 명시하여 <u>사업자의</u> 변경승인을 받아야 합니다. 1. ~ 6. (생략) ③ 이미 사용중인 열사용시설에서 … <u>사업자가</u> 따로 정하는 … <u>사업자의</u> 변경승인을 받아야 합니다. <개정 09.9.1> 1. ~ 6. (생략) 7. 기타 <u>사업자가</u> 인정하는 중요한 열사용시설의 변경 <개정 12.11.5>	제22조(열사용신청 설계도서의 승인 등) ① 규칙 제37조 제1항의 규정에 의하여 … <u>한난에게</u> 제출(전자파일포함)하여야 합니다. 제출설계도서에는 지역냉방열을 사용하지 아니하는 경우(일반냉방)에도 냉방 관련 도서가 포함되어야 합니다. <개정 01.9.1, 09.9.1, 22.10.04., 25.09.01.> 1. (현행과 같음) <u>2. 열부하계산서[별도양식(한난 홈페이지 참조)] 1부</u> <개정 25.09.01.> 3. (현행과 같음) ② 제1항의 규정에 의한 설계도서의 내용중 다음 각 호의 1의 사항을 변경할 경우에는 그 변경사항을 명시하여 <u>한난의</u> 변경승인을 받아야 합니다. <개정 25.09.01.> 1. ~ 6. (현행과 같음) ③ 이미 사용중인 열사용시설에서 … <u>한난이</u> 따로 정하는 … <u>한난의</u> 변경승인을 받아야 합니다. <개정 09.9.1., 25.09.01.> 1. ~ 6. (현행과 같음) 7. 기타 <u>한난이</u> 인정하는 중요한 열사용시설의 변경 <개정 12.11.5., 25.09.01.>	· 용어 수정 · 열사용시설 관리지침 개정사항 반영 - 명칭 변경 * 사용자작성 열부하계산서 → 열부하계산서

현행	개정	비고																																				
④ 설계도서의 승인조건은 다음 각호와 같으며 접수일로부터 30일 이내 승인합니다. 다만, 간단한 수정이 필요하거나 부분적으로 미비할 경우에는 그 해당사항을 명시하여 조건부 승인을 할 수 있으며, <u>사용자</u>가 조건부 승인사항에 다른 의견이 있을 경우에는 조건부 승인일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있습니다. <개정 96.1.1, 20.4.29> 1. ~2. (생략) ⑤ ~ ⑥ (생략) 【표10】 열사용신청 설계도서의 규격 및 지질 <table><tr><th>도서명</th><th>도서번호(제1항의)</th><th>규격(mm)</th><th>비고</th></tr><tr><td>기계설비 부하 및 장비계산서 <u>사용자작성 열부하계산서</u></td><td>1, 2</td><td>A4 (210×297)</td><td>-</td></tr><tr><td>건축개요 및 기계설비도면</td><td>3, 4, 5, 9(가,나)</td><td rowspan="2">A3 (297×420)</td><td rowspan="2">CAD 파일 포함</td></tr><tr><td>계장도면</td><td>6</td></tr><tr><td>DATA SHEET 및 설명서</td><td>7, 8, 9(다)</td><td>A4 (210×297)</td><td>-</td></tr></table>	도서명	도서번호(제1항의)	규격(mm)	비고	기계설비 부하 및 장비계산서 <u>사용자작성 열부하계산서</u>	1, 2	A4 (210×297)	-	건축개요 및 기계설비도면	3, 4, 5, 9(가,나)	A3 (297×420)	CAD 파일 포함	계장도면	6	DATA SHEET 및 설명서	7, 8, 9(다)	A4 (210×297)	-	④ 설계도서의 승인조건은 다음 각호와 같으며 접수일로부터 30일 이내 승인합니다. 다만, 간단한 수정이 필요하거나 부분적으로 미비할 경우에는 그 해당사항을 명시하여 조건부 승인을 할 수 있으며, <u>고객이</u> 조건부 승인사항에 다른 의견이 있을 경우에는 조건부 승인일로부터 30일 이내에 문서로 질의할 수 있습니다. <개정 96.1.1, 20.4.29, 25.09.01.> 1. ~2. (현행과 같음) ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음) 【표10】 열사용신청 설계도서의 규격 및 지질 <table><tr><th>도서명</th><th>도서번호(제1항의)</th><th>규격(mm)</th><th>비고</th></tr><tr><td>기계설비 부하 및 장비계산서 <u>열부하계산서</u></td><td>1, 2</td><td>A4 (210×297)</td><td>-</td></tr><tr><td>건축개요 및 기계설비도면</td><td>3, 4, 5, 9(가,나)</td><td rowspan="2">A3 (297×420)</td><td rowspan="2">CAD 파일 포함</td></tr><tr><td>계장도면</td><td>6</td></tr><tr><td>DATA SHEET 및 설명서</td><td>7, 8, 9(다)</td><td>A4 (210×297)</td><td>-</td></tr></table>	도서명	도서번호(제1항의)	규격(mm)	비고	기계설비 부하 및 장비계산서 <u>열부하계산서</u>	1, 2	A4 (210×297)	-	건축개요 및 기계설비도면	3, 4, 5, 9(가,나)	A3 (297×420)	CAD 파일 포함	계장도면	6	DATA SHEET 및 설명서	7, 8, 9(다)	A4 (210×297)	-	
도서명	도서번호(제1항의)	규격(mm)	비고																																			
기계설비 부하 및 장비계산서 <u>사용자작성 열부하계산서</u>	1, 2	A4 (210×297)	-																																			
건축개요 및 기계설비도면	3, 4, 5, 9(가,나)	A3 (297×420)	CAD 파일 포함																																			
계장도면	6																																					
DATA SHEET 및 설명서	7, 8, 9(다)	A4 (210×297)	-																																			
도서명	도서번호(제1항의)	규격(mm)	비고																																			
기계설비 부하 및 장비계산서 <u>열부하계산서</u>	1, 2	A4 (210×297)	-																																			
건축개요 및 기계설비도면	3, 4, 5, 9(가,나)	A3 (297×420)	CAD 파일 포함																																			
계장도면	6																																					
DATA SHEET 및 설명서	7, 8, 9(다)	A4 (210×297)	-																																			

현행	개정	비고
제23조(부지내 지하구조물도서 제출) <u>사용자</u>는 열사용시설 부지내의 … <u>사업자</u> 요청시 제출하여야 합니다. <개정 09.9.1> 1. ~ 2. (생략) 제24조(준공도서 제출 등) ① 열사용시설의 신설 … 7일전에 <u>사업자에게</u> 제출하여야 합니다. <개정 96.1.1, 20.4.29> 1. ~ 5. (생략) 6. <u>사용자</u> 기계실 인입배관 … 1부(별지 제4호 서식 참조) <개정 01.9.1, 12.11.5> 7. (생략) 8. 단위세대 및 부대복리시설의 난방면적 산출표(<u>사용자</u> 작성 <u>열부하계산서</u> 상의 건축개요) <신설 22.10.04> 9. (생략) ② (생략) ③ 제1항의 규정에 의한 준공도서에서 제22조 제4항의 규정에 의한 승인사항이 변경된 경우에는 그 변경사항을 구분하여 명시하여야 하며, 다음 각호의 1의 사항이 변경된 경우에는 <u>사업자의</u> 변경승인을 받아야 합니다. 1. ~ 3. (생략)	제23조(부지내 지하구조물도서 제출) <u>고객</u>은 열사용시설 부지내의 … <u>한난</u> 요청시 제출하여야 합니다. <개정 09.9.1., 25.09.01.> 1. ~ 2. (현행과 같음) 제24조(준공도서 제출 등) ① 열사용시설의 신설 … 7일전에 <u>한난에게</u> 제출하여야 합니다. <개정 96.1.1, 20.4.29., 25.09.01.> 1. ~ 5. (현행과 같음) 6. <u>고객</u> 기계실 인입배관 … 1부(별지 제4호 서식 참조) <개정 01.9.1, 12.11.5., 25.09.01.> 7. (현행과 같음) 8. 단위세대 및 부대복리시설의 난방면적 산출표(<u>열부하계산서</u> 상의 건축개요) <신설 22.10.04., 개정 25.09.01.> 9. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 제1항의 규정에 의한 준공도서에서 제22조 제4항의 규정에 의한 승인사항이 변경된 경우에는 그 변경사항을 구분하여 명시하여야 하며, 다음 각호의 1의 사항이 변경된 경우에는 <u>한난의</u> 변경승인을 받아야 합니다. <개정 25.09.01.> 1. ~ 3. (현행과 같음)	· 용어 수정 · 용어 수정

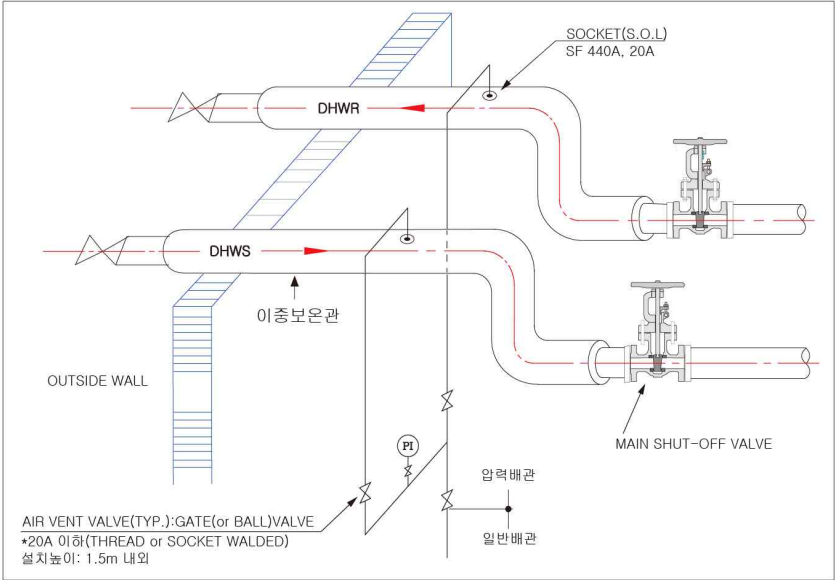
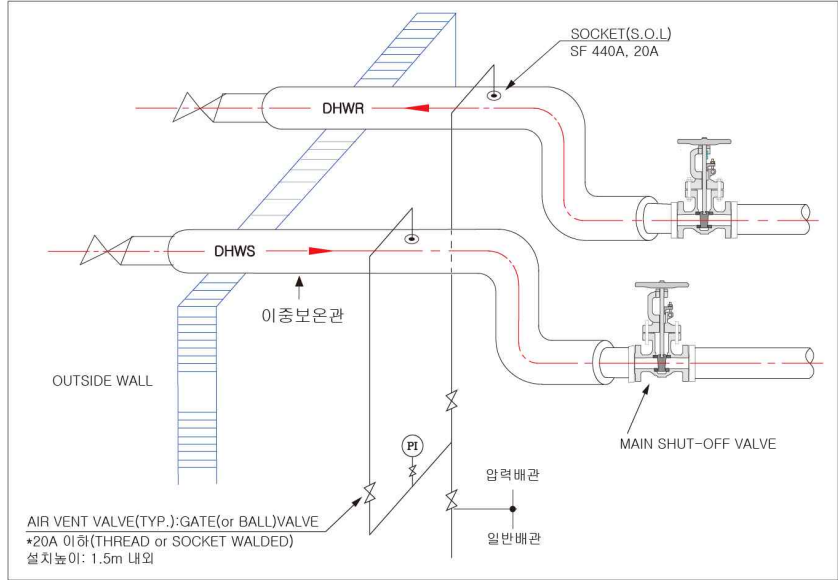
현행	개정	비고
제25조(열사용시설의 중간점검) ① <u>사용자</u>는 열사용시설의 설치 공사중에 다음 각호의 사항을 확인하는 <u>사업자</u>의 중간점검을 받아야 하며, 점검결과 불합격한 사항에 대하여는 지체없이 보완 또는 교체하여야 합니다. 1. ~ 3. (생략) ② (생략) ③ 제15조 제2항에 의한 용접이음시 <u>사업자</u>는 1차용접이음(Back Bead) 시공 후 용접상태를 중간점검 이전에 확인할 수 있습니다. <신설 18.10.31>	제25조(열사용시설의 중간점검) ① <u>고객은</u> 열사용시설의 설치 공사중에 다음 각호의 사항을 확인하는 <u>한난의</u> 중간점검을 받아야 하며, 점검결과 불합격한 사항에 대하여는 지체없이 보완 또는 교체하여야 합니다. <개정 25.09.01.> 1. ~ 3. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③ 제15조 제2항에 의한 용접이음시 <u>한난은</u> 1차용접이음(Back Bead) 시공 후 용접상태를 중간점검 이전에 확인할 수 있습니다. <신설 18.10.31., 개정 25.09.01.>	· 용어 수정
제26조(열사용시설의 준공점검) ① <u>사용자</u>는 제25조의 규정에 의한 중간점검 후 완공된 열사용시설에 대하여 최종 확인하는 <u>사업자</u>의 준공점검을 받아야 합니다. ② (생략) ③ 준공점검에 불합격한 열사용시설에 대해서는 지역냉난방용 열을 사용할 수 없습니다. 다만, <u>사업자가</u> 점검결과 … 임시로 사용하게 할 수 있습니다.	제26조(열사용시설의 준공점검) ① <u>고객은</u> 제25조의 규정에 의한 중간점검 후 완공된 열사용시설에 대하여 최종 확인하는 <u>한난의</u> 준공점검을 받아야 합니다. <개정 25.09.01.> ② (현행과 같음) ③ 준공점검에 불합격한 열사용시설에 대해서는 지역냉난방용 열을 사용할 수 없습니다. 다만, <u>한난이</u> 점검결과 … 임시로 사용하게 할 수 있습니다. <개정 25.09.01.>	· 용어 수정

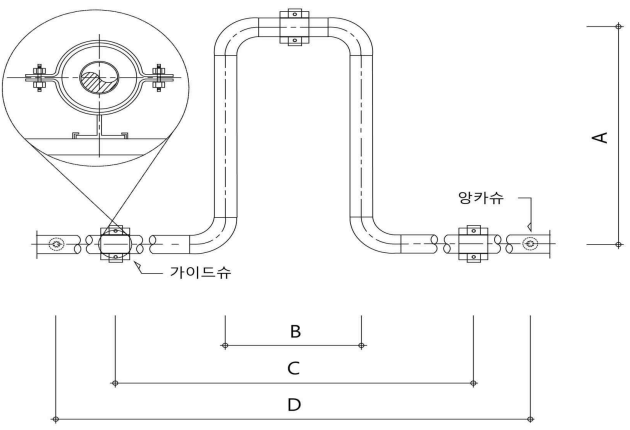
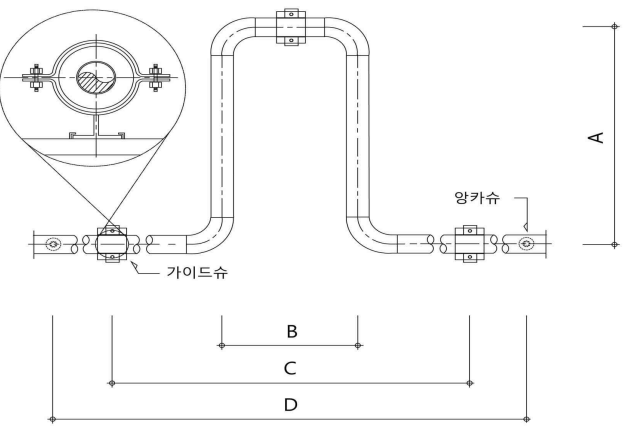
현행	개정	비고
제27조(중간점검 및 준공점검 신청) ① <u>사용자</u>는 제25조 제1항 및 제26조 제1항의 규정에 의한 ... 점검일 7일전까지 <u>사업자에게</u> 신청하여야 합니다. <개정 14.10.30, 22.10.04> ② 제1항의 점검신청은 ... <u>사업자와</u> 협의하여 조정할 수 있습니다. <개정 14.10.30> ③ <u>사용자</u>는 시공품질이 향상될 수 있도록 ... 열사용시설분야 전문가를 입회시킬 수 있습니다. <신설 12.11.5> 제28조(점검필증 교부) ① <u>사업자</u>는 규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 ... <u>사용자에게</u> 별지 제5호 서식의 점검필증을 교부합니다. <개정 12.11.5> ② <u>사업자의</u> 점검필증은 ... 점검 개소가 많을 경우에는 신청단위로 교부할 수 있습니다. ③ 점검필증은 우편, E-mail 또는 공사내방 중 <u>사용자</u>가 선택한 방법으로 교부됩니다. <신설 12.11.5 개정 18.10.31>	제27조(중간점검 및 준공점검 신청) ① <u>고객</u>은 제25조 제1항 및 제26조 제1항의 규정에 의한 ... 점검일 7일전까지 <u>한난에게</u> 신청하여야 합니다. <개정 14.10.30, 22.10.04., 25.09.01.> ② 제1항의 점검신청은 ... <u>한난과</u> 협의하여 조정할 수 있습니다. <개정 14.10.30., 25.09.01.> ③ <u>고객</u>은 시공품질이 향상될 수 있도록 ... 열사용시설분야 전문가를 입회시킬 수 있습니다. <신설 12.11.5., 개정 25.09.01.> 제28조(점검필증 교부) ① <u>한난</u>은 규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 ... <u>고객에게</u> 별지 제5호 서식의 점검필증을 교부합니다. <개정 12.11.5, 25.09.01.> ② <u>한난의</u> 점검필증은 ... 점검 개소가 많을 경우에는 신청단위로 교부할 수 있습니다. <개정 25.09.01.> ③ 점검필증은 우편, E-mail 또는 공사내방 중 <u>고객이</u> 선택한 방법으로 교부됩니다. <신설 12.11.5 개정 18.10.31, 25.09.01.>	· 용어 수정 · 용어 수정

현행	개정	비고																																																																																																																										
【별표 2】 건물의 용도 분류기준 (제8조 제1항 및 제10조 제3항 관련) <개정 01.9.1.> <table><tr><th>시설명</th><th>용도구분</th><th>시설명</th><th>용도구분</th></tr><tr><td rowspan="3">공동주택</td><td>· 아파트</td><td rowspan="3">문화 및 집회시설</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장</td></tr><tr><td>· 연립주택</td><td>· 관람장, 전시장, 동식물원</td></tr><tr><td>· 다세대주택</td><td>· 도·소매장</td></tr><tr><td rowspan="12">1종 근린생활시설</td><td>· 기숙사</td><td rowspan="3">판매 및 영업시설</td><td>· 1,000㎡이상의 상점</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매</td><td>· 여객자동차터미널, 물터미널, 철도역사, 공항시설, 항만시설</td></tr><tr><td>· 300㎡미만의 휴게음식점</td><td>· 병원 및 장례식장</td></tr><tr><td>· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소</td><td rowspan="3">의료시설</td><td>· 학교</td></tr><tr><td>· 의원, 한의원, 조산소, 안마시술소</td><td>· 교육원, 직업훈련소, 학원</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장</td><td>· 연구소, 도서관</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방파출소, 우체국, 도서관</td><td rowspan="3">교육 및 복지시설</td><td>· 아동 및 노인복지시설</td></tr><tr><td>· 마을공회당, 마을공동구판장, 마을공동작업소</td><td>· 생활권 및 자연권수련시설</td></tr><tr><td>· 대중음식점, 다과점, 다방, 기원</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터</td></tr><tr><td>· 변전소, 양수장, 대피소, 공중화장실</td><td rowspan="3">운동시설</td><td>· 운동장과 운동장에 부수되는 건축물</td></tr><tr><td>· 일반음식점, 기원</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관</td></tr><tr><td></td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔</td></tr><tr><td rowspan="6">2종 근린생활시설</td><td>· 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터</td><td rowspan="3">업무시설</td><td>· 일반 및 관광숙박시설</td></tr><tr><td>· 300㎡미만의 종교집회장 및 공연장</td><td>· 특수목욕장</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 출판사</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 세탁소</td><td rowspan="3">위락시설</td><td>· 유흥주점</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 단란주점</td><td>· 투전기업소 및 카지노업소</td></tr><tr><td></td><td>· 무도장과 무도학원</td></tr></table> ○ 상기외의 시설 및 세부용도는 건축법시행령 제3조의 4【별표1】참조	시설명	용도구분	시설명	용도구분	공동주택	· 아파트	문화 및 집회시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장	· 연립주택	· 관람장, 전시장, 동식물원	· 다세대주택	· 도·소매장	1종 근린생활시설	· 기숙사	판매 및 영업시설	· 1,000㎡이상의 상점	· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매	· 여객자동차터미널, 물터미널, 철도역사, 공항시설, 항만시설	· 300㎡미만의 휴게음식점	· 병원 및 장례식장	· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소	의료시설	· 학교	· 의원, 한의원, 조산소, 안마시술소	· 교육원, 직업훈련소, 학원	· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장	· 연구소, 도서관	· 1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방파출소, 우체국, 도서관	교육 및 복지시설	· 아동 및 노인복지시설	· 마을공회당, 마을공동구판장, 마을공동작업소	· 생활권 및 자연권수련시설	· 대중음식점, 다과점, 다방, 기원	· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터	· 변전소, 양수장, 대피소, 공중화장실	운동시설	· 운동장과 운동장에 부수되는 건축물	· 일반음식점, 기원	· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관		· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔	2종 근린생활시설	· 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터	업무시설	· 일반 및 관광숙박시설	· 300㎡미만의 종교집회장 및 공연장	· 특수목욕장	· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 출판사	· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점	· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 세탁소	위락시설	· 유흥주점	· 500㎡미만의 단란주점	· 투전기업소 및 카지노업소		· 무도장과 무도학원	【별표 2】 건물의 용도 분류기준 (제8조 제1항 및 제10조 제3항 관련) <개정 01.9.1., 25.09.01.> <table><tr><th>시설명</th><th>용도구분</th><th>시설명</th><th>용도구분</th></tr><tr><td rowspan="3">공동주택</td><td>· 아파트</td><td rowspan="3">문화 및 집회시설</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 집회장, 공연장, 전시장, 동식물원</td></tr><tr><td>· 연립주택</td><td>· 1,000㎡이상의 관람장</td></tr><tr><td>· 다세대주택</td><td>· 도·소매시장</td></tr><tr><td rowspan="12">1종 근린생활시설</td><td>· 기숙사</td><td rowspan="3">판매 및 유통시설</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 상점</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매</td><td>· 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설</td></tr><tr><td>· 300㎡미만의 휴게음식점, 제과점</td><td>· 병원, 격리병원</td></tr><tr><td>· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소</td><td rowspan="3">의료시설</td><td>· 학교</td></tr><tr><td>· 의원, 한의원, 조산원, 안마원, 산후조리원</td><td>· 교육원, 직업훈련소, 학원</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장</td><td>· 연구소, 도서관</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 지역자치센터, 파출소, 소방서, 우체국, 방송국, 공공도서관</td><td rowspan="3">교육시설</td><td>· 아동 및 노인복지시설</td></tr><tr><td>· 마을회관, 마을공동구판장, 마을공동작업소, 공중화장실, 대피소</td><td>· 사회복지시설, 근로복지시설</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 전기자동차 충전소</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설</td></tr><tr><td>· 변전소, 양수장, 정수장</td><td rowspan="3">운동시설</td><td>· 관람석이 1,000㎡미만인 체육관, 운동장과 운동장에 부수되는 건축물</td></tr><tr><td>· 300㎡미만의 동물병원, 동물미용실</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관</td></tr><tr><td></td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔</td></tr><tr><td rowspan="11">2종 근린생활시설</td><td>· 500㎡미만의 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장</td><td rowspan="3">업무시설</td><td>· 일반 및 관광숙박시설</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 종교집회장 및 공연장</td><td>· 특수목욕장</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 부동산중개사무소</td><td>· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점, 유흥시설</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 고시원, 주문배송시설</td><td rowspan="8">위락시설</td><td>· 유흥주점</td></tr><tr><td>· 150㎡미만의 단란주점</td><td>· 카지노영업소</td></tr><tr><td>· 1,000㎡미만의 자동차영업소</td><td>· 무도장, 무도학원</td></tr><tr><td>· 500㎡미만의 게임 및 체험관련시설</td><td></td></tr><tr><td>· 일반음식점, 독서실, 기원, 사진관, 안마시술소, 노래연습장</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> ○ 상기외의 시설 및 세부용도는 건축법시행령 제3조의 5 별표1 참조	시설명	용도구분	시설명	용도구분	공동주택	· 아파트	문화 및 집회시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 집회장, 공연장, 전시장, 동식물원	· 연립주택	· 1,000㎡이상의 관람장	· 다세대주택	· 도·소매시장	1종 근린생활시설	· 기숙사	판매 및 유통시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 상점	· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매	· 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설	· 300㎡미만의 휴게음식점, 제과점	· 병원, 격리병원	· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소	의료시설	· 학교	· 의원, 한의원, 조산원, 안마원, 산후조리원	· 교육원, 직업훈련소, 학원	· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장	· 연구소, 도서관	· 1,000㎡미만의 지역자치센터, 파출소, 소방서, 우체국, 방송국, 공공도서관	교육시설	· 아동 및 노인복지시설	· 마을회관, 마을공동구판장, 마을공동작업소, 공중화장실, 대피소	· 사회복지시설, 근로복지시설	· 1,000㎡미만의 전기자동차 충전소	· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설	· 변전소, 양수장, 정수장	운동시설	· 관람석이 1,000㎡미만인 체육관, 운동장과 운동장에 부수되는 건축물	· 300㎡미만의 동물병원, 동물미용실	· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관		· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔	2종 근린생활시설	· 500㎡미만의 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장	업무시설	· 일반 및 관광숙박시설	· 500㎡미만의 종교집회장 및 공연장	· 특수목욕장	· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 부동산중개사무소	· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점, 유흥시설	· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 고시원, 주문배송시설	위락시설	· 유흥주점	· 150㎡미만의 단란주점	· 카지노영업소	· 1,000㎡미만의 자동차영업소	· 무도장, 무도학원	· 500㎡미만의 게임 및 체험관련시설		· 일반음식점, 독서실, 기원, 사진관, 안마시술소, 노래연습장								· 「건축법시행령」개정 사항 반영 - 종전 제3조의 4는 제3조의 5로 이동
시설명	용도구분	시설명	용도구분																																																																																																																									
공동주택	· 아파트	문화 및 집회시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장																																																																																																																									
	· 연립주택		· 관람장, 전시장, 동식물원																																																																																																																									
	· 다세대주택		· 도·소매장																																																																																																																									
1종 근린생활시설	· 기숙사	판매 및 영업시설	· 1,000㎡이상의 상점																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매		· 여객자동차터미널, 물터미널, 철도역사, 공항시설, 항만시설																																																																																																																									
	· 300㎡미만의 휴게음식점		· 병원 및 장례식장																																																																																																																									
	· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소	의료시설	· 학교																																																																																																																									
	· 의원, 한의원, 조산소, 안마시술소		· 교육원, 직업훈련소, 학원																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장		· 연구소, 도서관																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방파출소, 우체국, 도서관	교육 및 복지시설	· 아동 및 노인복지시설																																																																																																																									
	· 마을공회당, 마을공동구판장, 마을공동작업소		· 생활권 및 자연권수련시설																																																																																																																									
	· 대중음식점, 다과점, 다방, 기원		· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터																																																																																																																									
	· 변전소, 양수장, 대피소, 공중화장실	운동시설	· 운동장과 운동장에 부수되는 건축물																																																																																																																									
	· 일반음식점, 기원		· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관																																																																																																																									
			· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔																																																																																																																									
2종 근린생활시설	· 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터	업무시설	· 일반 및 관광숙박시설																																																																																																																									
	· 300㎡미만의 종교집회장 및 공연장		· 특수목욕장																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 출판사		· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 세탁소	위락시설	· 유흥주점																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 단란주점		· 투전기업소 및 카지노업소																																																																																																																									
			· 무도장과 무도학원																																																																																																																									
시설명	용도구분	시설명	용도구분																																																																																																																									
공동주택	· 아파트	문화 및 집회시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 집회장, 공연장, 전시장, 동식물원																																																																																																																									
	· 연립주택		· 1,000㎡이상의 관람장																																																																																																																									
	· 다세대주택		· 도·소매시장																																																																																																																									
1종 근린생활시설	· 기숙사	판매 및 유통시설	· 근린생활시설에 해당되지 않는 상점																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매		· 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설																																																																																																																									
	· 300㎡미만의 휴게음식점, 제과점		· 병원, 격리병원																																																																																																																									
	· 이·미용원, 일반목욕장, 세탁소	의료시설	· 학교																																																																																																																									
	· 의원, 한의원, 조산원, 안마원, 산후조리원		· 교육원, 직업훈련소, 학원																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 탁구장, 체육 도장		· 연구소, 도서관																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 지역자치센터, 파출소, 소방서, 우체국, 방송국, 공공도서관	교육시설	· 아동 및 노인복지시설																																																																																																																									
	· 마을회관, 마을공동구판장, 마을공동작업소, 공중화장실, 대피소		· 사회복지시설, 근로복지시설																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 전기자동차 충전소		· 근린생활시설에 해당되지 않는 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력단련장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 놀이형시설																																																																																																																									
	· 변전소, 양수장, 정수장	운동시설	· 관람석이 1,000㎡미만인 체육관, 운동장과 운동장에 부수되는 건축물																																																																																																																									
	· 300㎡미만의 동물병원, 동물미용실		· 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관																																																																																																																									
			· 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔																																																																																																																									
2종 근린생활시설	· 500㎡미만의 테니스장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장	업무시설	· 일반 및 관광숙박시설																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 종교집회장 및 공연장		· 특수목욕장																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 금융업소, 사무소, 결혼상담소, 부동산중개사무소		· 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점, 유흥시설																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 제조업소, 수리점, 고시원, 주문배송시설	위락시설	· 유흥주점																																																																																																																									
	· 150㎡미만의 단란주점		· 카지노영업소																																																																																																																									
	· 1,000㎡미만의 자동차영업소		· 무도장, 무도학원																																																																																																																									
	· 500㎡미만의 게임 및 체험관련시설																																																																																																																											
	· 일반음식점, 독서실, 기원, 사진관, 안마시술소, 노래연습장																																																																																																																											

현행									개정									비고																																																																																																																																																																																																																																																																																	
【별표 8】 1차측 배관재 규격 (제14조 제1항 관련) <개정 12.11.5, 17.11.24>									【별표 8】 1차측 배관재 규격 (제14조 제1항 관련) <개정 12.11.5., 17.11.24. 25.09.01.>									· KS 기준 변경사항 반영 - 구 SPPS 380과 SPPS 420이 SPPS 250으로 통합됨 * KS D 3562 * 우리공사 이중보온관 자재사항과 일원화																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><td rowspan="2">RATING</td><td>TEMP.(°C)</td><td>-29 TO 38</td><td>93</td><td>149</td><td>204</td><td>316</td><td>371</td><td>399</td></tr><tr><td>PRESS(bar)</td><td>19.6</td><td>17.9</td><td>15.9</td><td>13.8</td><td>9.6</td><td>7.5</td><td>6.6</td></tr><tr><td rowspan="2">ITEM</td><td rowspan="2">NOM. SIZE FROM-TO</td><td rowspan="2">MATERIAL</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td rowspan="2">REMARK</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>PRODUCT</td><td>END/TYPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">PIPE</td><td>-50A</td><td>SPPS380</td><td>S or E</td><td>PE</td><td>SCH.40</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A-150A</td><td>SPPS380</td><td>S or E</td><td>BE</td><td>SCH.40</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>200A-350A</td><td>SPPS380</td><td>E</td><td>BE</td><td>STD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">FITTING (ELBOW, TEE, RED.)</td><td>-50A</td><td>SF 440A</td><td>-</td><td>SW</td><td>TO MATCH PIPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A-350A</td><td>SPPS 380</td><td>-</td><td>BW</td><td>TO MATCH PIPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>400A-</td><td>SPPS 380</td><td></td><td>BW</td><td>TO MATCH PIPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">FLANGE</td><td>FROM-TO</td><td>MATERIAL</td><td>RATING</td><td>TYPE</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>-50A</td><td>SF 440A</td><td>ANSI#300</td><td>SW,FF</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A-</td><td>SF 440A</td><td>ANSI#300</td><td>SO,RF</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">GASKET</td><td>-50A</td><td>COMPRESSED NON ASBESTOS</td><td></td><td>1.5mmTHK</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A-</td><td>COMPRESSED NON ASBESTOS</td><td></td><td>3.0mmTHK</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>BOLT</td><td></td><td>ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7</td><td></td><td>STUD</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>NUT</td><td></td><td>ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C</td><td></td><td>HEAVY HEX</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>									RATING	TEMP.(°C)	-29 TO 38	93	149	204	316	371	399		PRESS(bar)	19.6	17.9	15.9	13.8	9.6	7.5	6.6	ITEM	NOM. SIZE FROM-TO	MATERIAL	DESCRIPTION		REMARK				PRODUCT	END/TYPE				PIPE	-50A	SPPS380	S or E	PE	SCH.40				65A-150A	SPPS380	S or E	BE	SCH.40				200A-350A	SPPS380	E	BE	STD				FITTING (ELBOW, TEE, RED.)	-50A	SF 440A	-	SW	TO MATCH PIPE				65A-350A	SPPS 380	-	BW	TO MATCH PIPE				400A-	SPPS 380		BW	TO MATCH PIPE				FLANGE	FROM-TO	MATERIAL	RATING	TYPE					-50A	SF 440A	ANSI#300	SW,FF					65A-	SF 440A	ANSI#300	SO,RF					GASKET	-50A	COMPRESSED NON ASBESTOS		1.5mmTHK					65A-	COMPRESSED NON ASBESTOS		3.0mmTHK					BOLT		ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7		STUD					NUT		ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C		HEAVY HEX					<table><tr><td rowspan="2">RATING</td><td>TEMP.(°C)</td><td>-29 TO 38</td><td>93</td><td>149</td><td>204</td><td>316</td><td>371</td><td>399</td></tr><tr><td>PRESS(bar)</td><td>19.6</td><td>17.9</td><td>15.9</td><td>13.8</td><td>9.6</td><td>7.5</td><td>6.6</td></tr><tr><td rowspan="2">ITEM</td><td rowspan="2">NOM. SIZE FROM-TO</td><td rowspan="2">MATERIAL</td><td colspan="2">DESCRIPTION</td><td rowspan="2">REMARK</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>PRODUCT</td><td>END/TYPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">PIPE</td><td>50A이하</td><td>SPPS 250</td><td>S or E</td><td>PE</td><td>SCH.40</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A-150A</td><td>SPPS 250</td><td>S or E</td><td>BE</td><td>SCH.40</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>200A이상</td><td>SPPS 250</td><td>E</td><td>BE</td><td>STD</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">FITTING (ELBOW, TEE, RED.)</td><td>50A이하</td><td>SF 440A</td><td>-</td><td>SW</td><td>TO MATCH PIPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A이상</td><td>PS 380</td><td>-</td><td>BW</td><td>TO MATCH PIPE</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">FLANGE</td><td>FROM-TO</td><td>MATERIAL</td><td>RATING</td><td>TYPE</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>50A이하</td><td>SF 440A</td><td>ANSI#300</td><td>SW,FF</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A이상</td><td>SF 440A</td><td>ANSI#300</td><td>SO,RF</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">GASKET</td><td>50A이하</td><td>COMPRESSED NON ASBESTOS</td><td></td><td>1.5mmTHK</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>65A이상</td><td>COMPRESSED NON ASBESTOS</td><td></td><td>3.0mmTHK</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>BOLT</td><td></td><td>ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7</td><td></td><td>STUD</td><td></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>NUT</td><td></td><td>ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C</td><td></td><td>HEAVY HEX</td><td></td><td colspan="3"></td></tr></table>									RATING	TEMP.(°C)	-29 TO 38	93	149	204	316	371	399	PRESS(bar)	19.6	17.9	15.9	13.8	9.6	7.5	6.6	ITEM	NOM. SIZE FROM-TO	MATERIAL	DESCRIPTION		REMARK				PRODUCT	END/TYPE				PIPE	50A이하	SPPS 250	S or E	PE	SCH.40				65A-150A	SPPS 250	S or E	BE	SCH.40				200A이상	SPPS 250	E	BE	STD				FITTING (ELBOW, TEE, RED.)	50A이하	SF 440A	-	SW	TO MATCH PIPE				65A이상	PS 380	-	BW	TO MATCH PIPE				FLANGE	FROM-TO	MATERIAL	RATING	TYPE					50A이하	SF 440A	ANSI#300	SW,FF					65A이상	SF 440A	ANSI#300	SO,RF					GASKET	50A이하	COMPRESSED NON ASBESTOS		1.5mmTHK					65A이상	COMPRESSED NON ASBESTOS		3.0mmTHK					BOLT		ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7		STUD					NUT		ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C		HEAVY HEX			
RATING	TEMP.(°C)	-29 TO 38	93	149	204	316	371	399																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PRESS(bar)	19.6	17.9	15.9	13.8	9.6	7.5	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ITEM	NOM. SIZE FROM-TO	MATERIAL	DESCRIPTION		REMARK																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			PRODUCT	END/TYPE																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PIPE	-50A	SPPS380	S or E	PE	SCH.40																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	65A-150A	SPPS380	S or E	BE	SCH.40																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	200A-350A	SPPS380	E	BE	STD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FITTING (ELBOW, TEE, RED.)	-50A	SF 440A	-	SW	TO MATCH PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	65A-350A	SPPS 380	-	BW	TO MATCH PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	400A-	SPPS 380		BW	TO MATCH PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FLANGE	FROM-TO	MATERIAL	RATING	TYPE																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	-50A	SF 440A	ANSI#300	SW,FF																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	65A-	SF 440A	ANSI#300	SO,RF																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASKET	-50A	COMPRESSED NON ASBESTOS		1.5mmTHK																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	65A-	COMPRESSED NON ASBESTOS		3.0mmTHK																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BOLT		ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7		STUD																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NUT		ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C		HEAVY HEX																																																																																																																																																																																																																																																																																															
RATING	TEMP.(°C)	-29 TO 38	93	149	204	316	371	399																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PRESS(bar)	19.6	17.9	15.9	13.8	9.6	7.5	6.6																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ITEM	NOM. SIZE FROM-TO	MATERIAL	DESCRIPTION		REMARK																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			PRODUCT	END/TYPE																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PIPE	50A이하	SPPS 250	S or E	PE	SCH.40																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	65A-150A	SPPS 250	S or E	BE	SCH.40																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	200A이상	SPPS 250	E	BE	STD																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FITTING (ELBOW, TEE, RED.)	50A이하	SF 440A	-	SW	TO MATCH PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	65A이상	PS 380	-	BW	TO MATCH PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
FLANGE	FROM-TO	MATERIAL	RATING	TYPE																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	50A이하	SF 440A	ANSI#300	SW,FF																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	65A이상	SF 440A	ANSI#300	SO,RF																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASKET	50A이하	COMPRESSED NON ASBESTOS		1.5mmTHK																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	65A이상	COMPRESSED NON ASBESTOS		3.0mmTHK																																																																																																																																																																																																																																																																																															
BOLT		ASTM A 193 B7 or KSD 3755 SNB7		STUD																																																																																																																																																																																																																																																																																															
NUT		ASTM A 194 2H or KSD3752 SM45C		HEAVY HEX																																																																																																																																																																																																																																																																																															

현행										개정										비고																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
【별표 9】 이중보온관 규격 (제14조 제1항 관련) <개정 12.11.5.>										【별표 9】 이중보온관 규격 (제14조 제1항 관련) <개정 12.11.5., 25.09.01.>										· KS 기준 변경사항 반영 - 구 SPPS 380과 SPPS 420이 SPPS 250으로 통합됨 * KS D 3562 * 우리공사 이중보온관 자재사항과 일원화																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th rowspan="3">NOMINAL PIPE DIA (A)</th><th colspan="3">CARRIER PIPE</th><th rowspan="3">INSULATION THK (mm)</th><th colspan="3">OUTER JACKET</th><th rowspan="3">LENGTH (m)</th><th rowspan="3">이격 거리 (mm)</th></tr><tr><th rowspan="2">MATERIAL</th><th rowspan="2">WALL THK (mm)</th><th rowspan="2">O.D (mm)</th><th colspan="2">STD THK (mm)</th><th rowspan="2">O.D (mm)</th></tr><tr><th>FITTING</th><th>PIPE</th></tr><tr><td>20</td><td>SPPS 380S/E</td><td>2.9</td><td>27.2</td><td>27.4</td><td>2.8</td><td>2.5</td><td>90</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>"</td><td>3.4</td><td>34.0</td><td>24</td><td>2.8</td><td>2.5</td><td>90</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>"</td><td>3.6</td><td>42.7</td><td>29.2</td><td>3.3</td><td>3.0</td><td>110</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>40</td><td>"</td><td>3.7</td><td>48.6</td><td>26.2</td><td>3.3</td><td>3.0</td><td>110</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>"</td><td>3.9</td><td>60.5</td><td>27.6</td><td>3.5</td><td>3.2</td><td>125</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>65</td><td>"</td><td>4.5</td><td>76.3</td><td>27.2</td><td>3.9</td><td>3.2</td><td>140</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>80</td><td>"</td><td>4.5</td><td>89.1</td><td>30.8</td><td>4.0</td><td>3.2</td><td>160</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>100</td><td>"</td><td>4.9</td><td>114.3</td><td>37.1</td><td>4.4</td><td>3.5</td><td>200</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>125</td><td>"</td><td>5.1</td><td>139.8</td><td>36.9</td><td>4.9</td><td>3.5</td><td>225</td><td>12</td><td>200</td></tr><tr><td>150</td><td>SPPS 380S/E</td><td>5.5</td><td>165.2</td><td>36.2</td><td>5.5</td><td>4.0</td><td>250</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>200</td><td>SPPS 380 E</td><td>6.4</td><td>216.2</td><td>41.5</td><td>6.9</td><td>5.6</td><td>315</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>250</td><td>"</td><td>6.4</td><td>267.4</td><td>57.8</td><td>8.7</td><td>6.3</td><td>400</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>300</td><td>"</td><td>6.4</td><td>318.5</td><td>55</td><td>9.8</td><td>7.8</td><td>450</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>350</td><td>"</td><td>6.4</td><td>355.6</td><td>61.4</td><td>10.9</td><td>7.8</td><td>500</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>400</td><td>"</td><td>6.4</td><td>406.4</td><td>64.0</td><td>12.2</td><td>9.8</td><td>560</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>450</td><td>"</td><td>6.4</td><td>457.2</td><td>73.6</td><td>13.7</td><td>9.8</td><td>630</td><td>12</td><td>300</td></tr><tr><td>500</td><td>SPPS 380 E</td><td>6.4</td><td>508.0</td><td>85.5</td><td>15.5</td><td>11.5</td><td>710</td><td>12</td><td>300</td></tr></table>										NOMINAL PIPE DIA (A)	CARRIER PIPE			INSULATION THK (mm)	OUTER JACKET			LENGTH (m)	이격 거리 (mm)			MATERIAL	WALL THK (mm)	O.D (mm)	STD THK (mm)		O.D (mm)	FITTING	PIPE	20	SPPS 380S/E	2.9	27.2	27.4	2.8	2.5	90	6	100	25	"	3.4	34.0	24	2.8	2.5	90	6	100	32	"	3.6	42.7	29.2	3.3	3.0	110	6	100	40	"	3.7	48.6	26.2	3.3	3.0	110	6	100	50	"	3.9	60.5	27.6	3.5	3.2	125	6	150	65	"	4.5	76.3	27.2	3.9	3.2	140	6	150	80	"	4.5	89.1	30.8	4.0	3.2	160	6	150	100	"	4.9	114.3	37.1	4.4	3.5	200	6	200	125	"	5.1	139.8	36.9	4.9	3.5	225	12	200	150	SPPS 380S/E	5.5	165.2	36.2	5.5	4.0	250	12	250	200	SPPS 380 E	6.4	216.2	41.5	6.9	5.6	315	12	250	250	"	6.4	267.4	57.8	8.7	6.3	400	12	250	300	"	6.4	318.5	55	9.8	7.8	450	12	250	350	"	6.4	355.6	61.4	10.9	7.8	500	12	250	400	"	6.4	406.4	64.0	12.2	9.8	560	12	250	450	"	6.4	457.2	73.6	13.7	9.8	630	12	300	500	SPPS 380 E	6.4	508.0	85.5	15.5	11.5	710	12	300	<table><tr><th rowspan="3">NOMINAL PIPE DIA (A)</th><th colspan="3">CARRIER PIPE</th><th rowspan="3">INSULATION THK (mm)</th><th colspan="3">OUTER JACKET</th><th rowspan="3">LENGTH (m)</th><th rowspan="3">이격 거리 (mm)</th></tr><tr><th rowspan="2">MATERIAL</th><th rowspan="2">WALL THK (mm)</th><th rowspan="2">O.D (mm)</th><th colspan="2">STD THK (mm)</th><th rowspan="2">O.D (mm)</th></tr><tr><th>FITTING</th><th>PIPE</th></tr><tr><td>20</td><td>SPPS 250S/E</td><td>2.9</td><td>27.2</td><td>26.8</td><td>2.8</td><td>3.0</td><td>90</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>25</td><td>"</td><td>3.4</td><td>34.0</td><td>23.4</td><td>2.8</td><td>3.0</td><td>90</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>32</td><td>"</td><td>3.6</td><td>42.7</td><td>28.8</td><td>3.3</td><td>3.0</td><td>110</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>40</td><td>"</td><td>3.7</td><td>48.6</td><td>25.8</td><td>3.3</td><td>3.0</td><td>110</td><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>"</td><td>3.9</td><td>60.5</td><td>27.2</td><td>3.5</td><td>3.0</td><td>125</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>65</td><td>"</td><td>4.5</td><td>76.3</td><td>26.5</td><td>3.9</td><td>3.0</td><td>140</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>80</td><td>"</td><td>4.5</td><td>89.1</td><td>29.9</td><td>4.0</td><td>3.0</td><td>160</td><td>6</td><td>150</td></tr><tr><td>100</td><td>"</td><td>4.9</td><td>114.3</td><td>36.2</td><td>4.4</td><td>3.5</td><td>200</td><td>6</td><td>200</td></tr><tr><td>125</td><td>"</td><td>5.1</td><td>139.8</td><td>35.6</td><td>4.9</td><td>3.5</td><td>225</td><td>12</td><td>200</td></tr><tr><td>150</td><td>SPPS 250S/E</td><td>5.5</td><td>165.2</td><td>34.4</td><td>5.5</td><td>4.0</td><td>250</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>200</td><td>SPPS 250 E</td><td>6.4</td><td>216.3</td><td>38.5</td><td>6.9</td><td>5.6</td><td>315</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>250</td><td>"</td><td>6.4</td><td>267.4</td><td>53.6</td><td>8.7</td><td>6.3</td><td>400</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>300</td><td>"</td><td>6.4</td><td>318.5</td><td>51.6</td><td>9.8</td><td>7.0</td><td>450</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>350</td><td>"</td><td>6.4</td><td>355.6</td><td>56.4</td><td>10.9</td><td>7.8</td><td>500</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>400</td><td>"</td><td>6.4</td><td>406.4</td><td>62.1</td><td>12.2</td><td>8.8</td><td>560</td><td>12</td><td>250</td></tr><tr><td>450</td><td>"</td><td>6.4</td><td>457.2</td><td>70.0</td><td>13.7</td><td>9.8</td><td>630</td><td>12</td><td>300</td></tr><tr><td>500</td><td>SPPS 250 E</td><td>6.4</td><td>508.0</td><td>82.4</td><td>15.5</td><td>11.1</td><td>710</td><td>12</td><td>300</td></tr></table>										NOMINAL PIPE DIA (A)	CARRIER PIPE			INSULATION THK (mm)	OUTER JACKET			LENGTH (m)	이격 거리 (mm)	MATERIAL	WALL THK (mm)	O.D (mm)	STD THK (mm)		O.D (mm)	FITTING	PIPE	20	SPPS 250S/E	2.9	27.2	26.8	2.8	3.0	90	6	100	25	"	3.4	34.0	23.4	2.8	3.0	90	6	100	32	"	3.6	42.7	28.8	3.3	3.0	110	6	100	40	"	3.7	48.6	25.8	3.3	3.0	110	6	100	50	"	3.9	60.5	27.2	3.5	3.0	125	6	150	65	"	4.5	76.3	26.5	3.9	3.0	140	6	150	80	"	4.5	89.1	29.9	4.0	3.0	160	6	150	100	"	4.9	114.3	36.2	4.4	3.5	200	6	200	125	"	5.1	139.8	35.6	4.9	3.5	225	12	200	150	SPPS 250S/E	5.5	165.2	34.4	5.5	4.0	250	12	250	200	SPPS 250 E	6.4	216.3	38.5	6.9	5.6	315	12	250	250	"	6.4	267.4	53.6	8.7	6.3	400	12	250	300	"	6.4	318.5	51.6	9.8	7.0	450	12	250	350	"	6.4	355.6	56.4	10.9	7.8	500	12	250	400	"	6.4	406.4	62.1	12.2	8.8	560	12	250	450	"	6.4	457.2	70.0	13.7	9.8	630	12	300	500	SPPS 250 E	6.4	508.0	82.4	15.5	11.1	710
NOMINAL PIPE DIA (A)	CARRIER PIPE			INSULATION THK (mm)	OUTER JACKET			LENGTH (m)	이격 거리 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MATERIAL	WALL THK (mm)	O.D (mm)		STD THK (mm)		O.D (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					FITTING	PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20	SPPS 380S/E	2.9	27.2	27.4	2.8	2.5	90	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	"	3.4	34.0	24	2.8	2.5	90	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	"	3.6	42.7	29.2	3.3	3.0	110	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	"	3.7	48.6	26.2	3.3	3.0	110	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	"	3.9	60.5	27.6	3.5	3.2	125	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
65	"	4.5	76.3	27.2	3.9	3.2	140	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80	"	4.5	89.1	30.8	4.0	3.2	160	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100	"	4.9	114.3	37.1	4.4	3.5	200	6	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
125	"	5.1	139.8	36.9	4.9	3.5	225	12	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
150	SPPS 380S/E	5.5	165.2	36.2	5.5	4.0	250	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
200	SPPS 380 E	6.4	216.2	41.5	6.9	5.6	315	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
250	"	6.4	267.4	57.8	8.7	6.3	400	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
300	"	6.4	318.5	55	9.8	7.8	450	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
350	"	6.4	355.6	61.4	10.9	7.8	500	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
400	"	6.4	406.4	64.0	12.2	9.8	560	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
450	"	6.4	457.2	73.6	13.7	9.8	630	12	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
500	SPPS 380 E	6.4	508.0	85.5	15.5	11.5	710	12	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
NOMINAL PIPE DIA (A)	CARRIER PIPE			INSULATION THK (mm)	OUTER JACKET			LENGTH (m)	이격 거리 (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MATERIAL	WALL THK (mm)	O.D (mm)		STD THK (mm)		O.D (mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					FITTING	PIPE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
20	SPPS 250S/E	2.9	27.2	26.8	2.8	3.0	90	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
25	"	3.4	34.0	23.4	2.8	3.0	90	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
32	"	3.6	42.7	28.8	3.3	3.0	110	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
40	"	3.7	48.6	25.8	3.3	3.0	110	6	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
50	"	3.9	60.5	27.2	3.5	3.0	125	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
65	"	4.5	76.3	26.5	3.9	3.0	140	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
80	"	4.5	89.1	29.9	4.0	3.0	160	6	150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100	"	4.9	114.3	36.2	4.4	3.5	200	6	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
125	"	5.1	139.8	35.6	4.9	3.5	225	12	200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
150	SPPS 250S/E	5.5	165.2	34.4	5.5	4.0	250	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
200	SPPS 250 E	6.4	216.3	38.5	6.9	5.6	315	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
250	"	6.4	267.4	53.6	8.7	6.3	400	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
300	"	6.4	318.5	51.6	9.8	7.0	450	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
350	"	6.4	355.6	56.4	10.9	7.8	500	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
400	"	6.4	406.4	62.1	12.2	8.8	560	12	250																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
450	"	6.4	457.2	70.0	13.7	9.8	630	12	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
500	SPPS 250 E	6.4	508.0	82.4	15.5	11.1	710	12	300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

현행	개정	비고
【별표 11】 1차측 주배관의 공기빼기배관 상세도 (제14조 제3항의 단서조항 관련) <개정 96.1.1, 12.11.5>  AIR VENT VALVE(TYP.):GATE(or BALL)VALVE *20A 이하(THREAD or SOCKET WALDED) 설치높이: 1.5m 내외 ○ “*” 표시 밸브까지의 공기빼기배관 규격은 제14조 제1항의 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며 배관은 움직이지 아니하도록 고정시켜야 함. ○ 공기빼기밸브는 <u>사업자</u>의 필요에 따라 봉인할 수 있음. ○ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함	【별표 11】 1차측 주배관의 공기빼기배관 상세도 (제14조 제3항의 단서조항 관련) <개정 96.1.1, 12.11.5., 25.09.01.>  AIR VENT VALVE(TYP.):GATE(or BALL)VALVE *20A 이하(THREAD or SOCKET WALDED) 설치높이: 1.5m 내외 ○ “*” 표시 밸브까지의 공기빼기배관 규격은 제14조 제1항의 1차측 배관재 규격(별표8, 10)과 동일하며 배관은 움직이지 아니하도록 고정시켜야 함. ○ 공기빼기밸브는 <u>한난의</u> 필요에 따라 봉인할 수 있음. ○ 외부에서 기계실로 인입되는 열수송관은 오른쪽이 공급관, 왼쪽이 회수관을 원칙으로 함	·용어수정

현행	개정	비고
【별표 13】 이중보온관 노출구간 신축이음 상세도 (제14조 제7항 관련) <신설, 09.9.1, 개정 12.11.5, 14.10.30, 23.10.30>  ○ (생략) ○ 현장여건상 신축을 보정해 주는 기계적장치(신축이음 조인트 등)를 적용 시에는 다음 도서를 제출하여야 한다. - 공인시험기관 시험성적서(KS B 4500 또는 UL213_Edition 4) - 배관의 안정성을 보장하기위한 배관응력 해석 리포트 ※ 기타 사용압력 및 온도는 지역난방 설계조건에 준함 ※ ‘공인시험기관’은 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정을 획득한 시험기관 (신설)	【별표 13】 이중보온관 노출구간 신축이음 상세도 (제14조 제7항 관련) <신설, 09.9.1, 개정 12.11.5, 14.10.30, 23.10.30 25.09.01.>  ○ (현행과 같음) ○ 현장여건상 신축을 보정해 주는 기계적장치(신축이음 조인트 등)를 적용 시에는 다음 도서를 제출하여야 한다. - 공인시험기관 시험성적서(KS B 4500 또는 UL213_Edition 4) - 배관의 안정성을 보장하기위한 배관응력 해석 리포트 ※ 기타 사용압력 및 온도는 지역난방 설계조건에 준함 ※ ‘공인시험기관’은 한국인정기구(KOLAS)로부터 인정을 획득한 시험기관 ○ <u>L-벤드, Z-벤드 시공 시 국가건설기준의 설계기준을 따른다.</u>	· 시공방법 현행화 - 다양한 배관의 신축 흡수 방법 반영

현행		개정		비고																													
【별지 제1호 서식】 열교환기 설치 신고서 ☐ 신규 ☐ 변경 ① 사용자명 ② 시설소재지 (지역/단지명) 설치내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">③ 기계실 번호</th> <th rowspan="2">④ 제작회사 (모델명)</th> <th rowspan="2">⑤ 형식</th> <th colspan="2">용량(Mcal/h)×대수</th> <th rowspan="2">⑧ 시공 회사</th> </tr> <tr> <th>⑥ 난방용</th> <th>⑦ 급탕용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 열교환기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하 ○ 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.		③ 기계실 번호	④ 제작회사 (모델명)	⑤ 형식	용량(Mcal/h)×대수		⑧ 시공 회사	⑥ 난방용	⑦ 급탕용							【별지 제1호 서식】 <개정 25.09.01.> 열교환기 설치 신고서 ☐ 신규 ☐ 변경 ① 고객명 ② 시설소재지 (지역/단지명) 설치내역 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">③ 기계실 번호</th> <th rowspan="2">④ 제작회사 (모델명)</th> <th rowspan="2">⑤ 형식</th> <th colspan="2">용량(Mcal/h)×대수</th> <th rowspan="2">⑧ 시공 회사</th> </tr> <tr> <th>⑥ 난방용</th> <th>⑦ 급탕용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> 열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 열교환기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하 ○ 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.		③ 기계실 번호	④ 제작회사 (모델명)	⑤ 형식	용량(Mcal/h)×대수		⑧ 시공 회사	⑥ 난방용	⑦ 급탕용							· 용어 수정	
③ 기계실 번호	④ 제작회사 (모델명)				⑤ 형식	용량(Mcal/h)×대수		⑧ 시공 회사																									
		⑥ 난방용	⑦ 급탕용																														
③ 기계실 번호	④ 제작회사 (모델명)	⑤ 형식	용량(Mcal/h)×대수		⑧ 시공 회사																												
			⑥ 난방용	⑦ 급탕용																													

현행	개정	비고																																																																																																		
【별지 제2호 서식】 <table border="1"> <tr> <td colspan="6">흡수식냉동기 설치 신고서</td> <td> ☐ 신규 ☐ 변경 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">① 사용자명</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">② 시설소재지 (지역/단지명)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">설치내역</td> </tr> <tr> <td>③ 기계실 번호</td> <td>④ 제조회사</td> <td>⑤ 형식</td> <td>⑥ 용량×대수 (USRT)</td> <td>⑦ 성적계수 (COP)</td> <td>⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)</td> <td>⑨ 시공회사</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> 열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하 </td> </tr> </table> ○ 형식란에는 재생기 단수(2단 등) 표기 ○ 냉방재생부하(Mcal/h) = 설치용량(USRT) × 3,024 ÷ COP ÷ 1,000 ○ 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.	흡수식냉동기 설치 신고서						☐ 신규 ☐ 변경	① 사용자명							② 시설소재지 (지역/단지명)							설치내역							③ 기계실 번호	④ 제조회사	⑤ 형식	⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)	⑨ 시공회사								열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하							【별지 제2호 서식】 <개정 25.09.01.> <table border="1"> <tr> <td colspan="6">흡수식냉동기 설치 신고서</td> <td> ☐ 신규 ☐ 변경 </td> </tr> <tr> <td colspan="2">① 고객명</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">② 시설소재지 (지역/단지명)</td> <td colspan="5"></td> </tr> <tr> <td colspan="7">설치내역</td> </tr> <tr> <td>③ 기계실 번호</td> <td>④ 제조회사</td> <td>⑤ 형식</td> <td>⑥ 용량×대수 (USRT)</td> <td>⑦ 성적계수 (COP)</td> <td>⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)</td> <td>⑨ 시공회사</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"> 열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하 </td> </tr> </table> ○ 형식란에는 재생기 단수(2단 등) 표기 ○ 냉방재생부하(Mcal/h) = 설치용량(USRT) × 3,024 ÷ COP ÷ 1,000 ○ 신고자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.	흡수식냉동기 설치 신고서						☐ 신규 ☐ 변경	① 고객명							② 시설소재지 (지역/단지명)							설치내역							③ 기계실 번호	④ 제조회사	⑤ 형식	⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)	⑨ 시공회사								열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하							· 용어 수정
흡수식냉동기 설치 신고서						☐ 신규 ☐ 변경																																																																																														
① 사용자명																																																																																																				
② 시설소재지 (지역/단지명)																																																																																																				
설치내역																																																																																																				
③ 기계실 번호	④ 제조회사	⑤ 형식	⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)	⑨ 시공회사																																																																																														
열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하																																																																																																				
흡수식냉동기 설치 신고서						☐ 신규 ☐ 변경																																																																																														
① 고객명																																																																																																				
② 시설소재지 (지역/단지명)																																																																																																				
설치내역																																																																																																				
③ 기계실 번호	④ 제조회사	⑤ 형식	⑥ 용량×대수 (USRT)	⑦ 성적계수 (COP)	⑧ 냉방재생부하 (Mcal/h)	⑨ 시공회사																																																																																														
열사용시설기준 제24조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이 흡수식냉동기를 설치하였음을 신고합니다. 년 월 일 신고자 인 한국지역난방공사 사장 귀하																																																																																																				

현행	개정	비고																																																																																																
【별지 제3호 서식】 <개정 20.4.29.> <table><tr><td colspan="4">열사용시설 점검신청서</td></tr><tr><td rowspan="3">사 용 자</td><td>①상 호(명 칭)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>②주 소(소재지)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>③대 표 자 성 명</td><td>④전화번호</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">점검 대상 열 사용 시설</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⑥신청자</td><td>⑦성명 :</td><td colspan="2">⑧전화번호 :</td></tr><tr><td colspan="4">점검 신청 일</td></tr><tr><td>⑨기계실 번호</td><td>⑩중간점검일</td><td>⑪준공점검일</td><td>⑫비 고</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하 </td></tr></table> ○ 신청자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.	열사용시설 점검신청서				사 용 자	①상 호(명 칭)			②주 소(소재지)			③대 표 자 성 명	④전화번호		점검 대상 열 사용 시설				⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				⑥신청자	⑦성명 :	⑧전화번호 :		점검 신청 일				⑨기계실 번호	⑩중간점검일	⑪준공점검일	⑫비 고											열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하				【별지 제3호 서식】 <개정 20.4.29., 25.09.01.> <table><tr><td colspan="4">열사용시설 점검신청서</td></tr><tr><td rowspan="3">고 객</td><td>①상 호(명 칭)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>②주 소(소재지)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>③대 표 자 성 명</td><td>④전화번호</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">점검 대상 열 사용 시설</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>⑥신청자</td><td>⑦성명 :</td><td colspan="2">⑧전화번호 :</td></tr><tr><td colspan="4">점검 신청 일</td></tr><tr><td>⑨기계실 번호</td><td>⑩중간점검일</td><td>⑪준공점검일</td><td>⑫비 고</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하 </td></tr></table> ○ 신청자는 현장소장 또는 소유주이어야 함.	열사용시설 점검신청서				고 객	①상 호(명 칭)			②주 소(소재지)			③대 표 자 성 명	④전화번호		점검 대상 열 사용 시설				⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)				⑥신청자	⑦성명 :	⑧전화번호 :		점검 신청 일				⑨기계실 번호	⑩중간점검일	⑪준공점검일	⑫비 고											열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하				· 용어 수정
열사용시설 점검신청서																																																																																																		
사 용 자	①상 호(명 칭)																																																																																																	
	②주 소(소재지)																																																																																																	
	③대 표 자 성 명	④전화번호																																																																																																
점검 대상 열 사용 시설																																																																																																		
⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)																																																																																																		
⑥신청자	⑦성명 :	⑧전화번호 :																																																																																																
점검 신청 일																																																																																																		
⑨기계실 번호	⑩중간점검일	⑪준공점검일	⑫비 고																																																																																															
열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하																																																																																																		
열사용시설 점검신청서																																																																																																		
고 객	①상 호(명 칭)																																																																																																	
	②주 소(소재지)																																																																																																	
	③대 표 자 성 명	④전화번호																																																																																																
점검 대상 열 사용 시설																																																																																																		
⑤ 열사용시설소재지 (지 역/ 단 지 명)																																																																																																		
⑥신청자	⑦성명 :	⑧전화번호 :																																																																																																
점검 신청 일																																																																																																		
⑨기계실 번호	⑩중간점검일	⑪준공점검일	⑫비 고																																																																																															
열사용시설기준 제25조 및 제26조의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 중간 및 준공점검을 받고자 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청자 ⑬ 한국지역난방공사 사장 귀하																																																																																																		

현행

【별지 제3-1호 서식】 <신설 23.10.30.>

자가점검확인서(중간점검)

사용자명	기계실명	점검일	점검자
구분 (용사용시설기준)	항목	시공내용	점검항목
① 1차측배관 (기준14조) [별표 8.9.10]	배관재질 및 사양 (SPPS380/ SCH40, STD) 밸브류/플랜지(SF4408)		⑤ 행정탱크 (기준20조) [별표 1]
② 1차측 배관시공 (기준14조) [별표 8.9.10]	입입배관 관경(A) 이동보통관/연결마감 VENT/DRAIN 배관 가이드/영커/신속이클	불게드서	⑦ 계기류 (기준21조)
③ 열량계 (기준13조) [별표 1.5.6]	설치규격(관경A) 최소적관거리 확보 (관경50의 전단50/후단30) 점검용 말판(고소배관시) 감지기배관 (80A 이상) 하부드레인 밸브 계랑기 전단 차단밸브	불게드서	⑧ 안전밸브 (기준20조) [별표 1]
④ 열교환기 (기준14.18조) [별표 1.1.12]	제작사 O/P밸브 응도제어센서~열교환기 출구배관 사이거리		⑨ 차단밸브 (기준21조) [별표 1]
⑤ POCV밸브 (기준19조) [별표 1.6.7]	설치관경 (A) TI, PI설치 도압관 연결상태 제작사 (모델) 스트레이너 규격	불게드서	⑩ 낙방류류 (기준18.20조) [별표 1]
⑥ 기타설비	이 상 기 점검항목 이외의 모든 설비는 용사용시설기준에 의거 시공되어야 함		

※첨부 : 주요설비 설치규격

개정

【별지 제3-1호 서식】 <신설 23.10.30., 개정 25.09.01.>

자가점검확인서(중간점검)

고객명	기계실명	점검일	점검자
구분 (용사용시설기준)	항목	시공내용	점검항목
① 1차측배관 (기준14조) [별표 8.9.10]	배관재질 및 사양 (SPPS380/ SCH40, STD) 밸브류/플랜지(SF4408)		⑤ 행정탱크 (기준20조) [별표 1]
② 1차측 배관시공 (기준14조) [별표 8.9.10]	입입배관 관경(A) 이동보통관/연결마감 VENT/DRAIN 배관 가이드/영커/신속이클	불게드서	⑦ 계기류 (기준21조)
③ 열량계 (기준13조) [별표 1.5.6]	설치규격(관경A) 최소적관거리 확보 (관경50의 전단50/후단30) 점검용 말판(고소배관시) 감지기배관 (80A 이상) 하부드레인 밸브 계랑기 전단 차단밸브	불게드서	⑧ 안전밸브 (기준20조) [별표 1]
④ 열교환기 (기준14.18조) [별표 1.1.12]	제작사 O/P밸브 응도제어센서~열교환기 출구배관 사이거리		⑨ 차단밸브 (기준21조) [별표 1]
⑤ POCV밸브 (기준19조) [별표 1.6.7]	설치관경 (A) TI, PI설치 도압관 연결상태 제작사 (모델) 스트레이너 규격	불게드서	⑩ 낙방류류 (기준18.20조) [별표 1]
⑥ 기타설비	이 상 기 점검항목 이외의 모든 설비는 용사용시설기준에 의거 시공되어야 함		

※첨부 : 주요설비 설치규격

비고

· 용어 수정

※첨부 : 주요설비 설치규격

※첨부 : 주요설비 설치규격

행	행
---	---

주요설비 설치규격 (/)

[illegible]

개 정

주요설비 설치규격

[illegible]

비 고

· 용어 수정

현행

【별지 제3-2호 서식】 <신설 23.10.30.>

자가점검확인서(준공점검)

사용자명		기계실 번호		점검일		점검자	
구분 (별사용시(별기종))	항목	시공내용	중합 유무	구분	항목	시공내용	중합 유무
① 1차측 배관 보온/보냉 (기종17조) [별표 9]	브온재 종류 및 용도			⑥ 밀랑계 설치 (기종18조) [별표 1.6]	전원 인출위치		
	시공도면				전용공간 용량확인		
	마감재 종류			⑦ 원격검침 (기종18조)	기계실과 시설장소 공간		
② 2차측 배관 보온/보냉 (기종17조) [표기없을기종]	브온재 종류 및 용도				통신공간 예정일		
	시공도면			⑧ 계기류 (기종21조)	응답게이지/알림게이지		
	마감재 종류				위치(세부적으로 명기)		
③ 열교환기 보온/보냉 (기종11, 17조)	브온재 종류 및 용도			⑨ 옥외밸브 (기종22조) [별표 1]	길이(m), 종류(용량, 사양)		
	시공도면				절단구(맨홀, 한 드릴)		
④ 난방/냉방 제어기기 (기종18조)	백업상 설치장소			⑩ 준공도서 (기종24조)	제출여부		
	문장프로그램				자동제어 매뉴얼(냉방/난방)		
	순환필드 중지시 인입률				평상항르 매뉴얼		
	제작사(모델)			⑪ 세대설비 (기종26조)	2차측 배관재질(철조/인상)		
	Rep net 설치여부				실질 열사용기기(FGQ등)시공		
⑤ 근방 제어기기 (기종18조)	문장프로그램				세대 계량기 제작사		
	근방 회수응답도에 의한 지령종류 차등제				세대 온도조절기 제작사		
⑫ 기타사항							

개정

【별지 제3-2호 서식】 <신설 23.10.30., 개정 25.09.01.>

자가점검확인서(준공점검)

고객명		기계실 번호		점검일		점검자	
구분 (별사용시(별기종))	항목	시공내용	중합 유무	구분	항목	시공내용	중합 유무
① 1차측 배관 보온/보냉 (기종17조) [별표 9]	브온재 종류 및 용도			⑥ 밀랑계 설치 (기종18조) [별표 1.6]	전원 인출위치		
	시공도면				전용공간 용량확인		
	마감재 종류			⑦ 원격검침 (기종18조)	기계실과 시설장소 공간		
② 2차측 배관 보온/보냉 (기종17조) [표기없을기종]	브온재 종류 및 용도				통신공간 예정일		
	시공도면			⑧ 계기류 (기종21조)	응답게이지/알림게이지		
	마감재 종류				위치(세부적으로 명기)		
③ 열교환기 보온/보냉 (기종11, 17조)	브온재 종류 및 용도			⑨ 옥외밸브 (기종22조) [별표 1]	길이(m), 종류(용량, 사양)		
	시공도면				절단구(맨홀, 한 드릴)		
④ 난방/냉방 제어기기 (기종18조)	백업상 설치장소			⑩ 준공도서 (기종24조)	제출여부		
	문장프로그램				자동제어 매뉴얼(냉방/난방)		
	순환필드 중지시 인입률				평상항르 매뉴얼		
	제작사(모델)			⑪ 세대설비 (기종26조)	2차측 배관재질(철조/인상)		
	Rep net 설치여부				실질 열사용기기(FGQ등)시공		
⑤ 근방 제어기기 (기종18조)	문장프로그램				세대 계량기 제작사		
	근방 회수응답도에 의한 지령종류 차등제				세대 온도조절기 제작사		
⑫ 기타사항							

· 용어 수정

현행						개정						비고																																							
【별지 제4-1호 서식】 <신설 2012.11.5, 개정 20.4.29> 기계실 인입 매설배관 점검LIST						【별지 제4-1호 서식】 <신설 2012.11.5, 개정 20.4.29., 25.09.01.> 기계실 인입 매설배관 점검LIST						· 용어 수정 · 열사용시설관리지침 개정사항 반영 (20. 12. 29.) * 열사용시설 안전관리 강화																																							
<table border="1"> <tr> <th colspan="6">점검대상 건물 현황</th> </tr> <tr> <td>사용자명</td> <td></td> <td>기계실명</td> <td></td> <td>점검일자</td> <td>년 월 일</td> </tr> <tr> <td>인입환경</td> <td>(A)</td> <td>용접개소</td> <td>S: R:</td> <td>시공사명</td> <td></td> </tr> </table>						점검대상 건물 현황								사용자명		기계실명		점검일자	년 월 일	인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명		<table border="1"> <tr> <th colspan="6">점검대상 건물 현황</th> </tr> <tr> <td>고객명</td> <td></td> <td>기계실명</td> <td></td> <td>점검일자</td> <td>년 월 일</td> </tr> <tr> <td>인입환경</td> <td>(A)</td> <td>용접개소</td> <td>S: R:</td> <td>시공사명</td> <td></td> </tr> </table>						점검대상 건물 현황						고객명		기계실명		점검일자	년 월 일	인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명			
점검대상 건물 현황																																																			
사용자명		기계실명		점검일자	년 월 일																																														
인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명																																															
점검대상 건물 현황																																																			
고객명		기계실명		점검일자	년 월 일																																														
인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명																																															
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">인입배관 시공사 확인</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">공정명</th> <th colspan="2">시공사(검사자)</th> <th rowspan="2">건설사 품질담당 또는 감리자 확인</th> </tr> <tr> <th>자격ID카드번호 (회사명)</th> <th>성명</th> </tr> <tr> <td>①용접시공</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">(인)</td> </tr> <tr> <td>③보온시공 (Foaming)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>④연결부 마감 (Wrapping)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②비파괴 검사</td> <td>()</td> <td>()</td> </tr> <tr> <td>⑤외부 방수공사</td> <td colspan="3">시공사:</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> 비고: 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤)은 별지 제4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 사용자(1차측 시공사 등)가 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①, ② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인 </td> <td></td> </tr> <tr> <td>시공사 (현장책임자)</td> <td>성명 : 전화 :</td> <td>건설사</td> <td>성명 : 전화 :</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>						인입배관 시공사 확인				공정명	시공사(검사자)		건설사 품질담당 또는 감리자 확인	자격ID카드번호 (회사명)	성명	①용접시공			(인)	③보온시공 (Foaming)			④연결부 마감 (Wrapping)			②비파괴 검사	()	()	⑤외부 방수공사	시공사:				비고: 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤)은 별지 제4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 사용자(1차측 시공사 등)가 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①, ② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인					시공사 (현장책임자)	성명 : 전화 :	건설사	성명 : 전화 :									
인입배관 시공사 확인																																																			
공정명	시공사(검사자)		건설사 품질담당 또는 감리자 확인																																																
	자격ID카드번호 (회사명)	성명																																																	
①용접시공			(인)																																																
③보온시공 (Foaming)																																																			
④연결부 마감 (Wrapping)																																																			
②비파괴 검사	()	()																																																	
⑤외부 방수공사	시공사:																																																		
비고: 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤)은 별지 제4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 사용자(1차측 시공사 등)가 직접 시공 할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①, ② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인																																																			
시공사 (현장책임자)	성명 : 전화 :	건설사	성명 : 전화 :																																																

한국지역난방공사

점검대상 건물 현황					
고객명		기계실명		점검일자	년 월 일
인입환경	(A)	용접개소	S: R:	시공사명	

인입배관 시공사 확인					
공정명	시공사(검사자)		건설사 품질담당 또는 감리자 확인		
	자격ID카드번호 (회사명)	성명			
①용접시공			(인)		
②보온시공 (Foaming)					
③연결부 마감 (Wrapping)					
④비파괴 검사	()	()			
⑤외부 방수공사	시공사:				
⑥벽체 관통슬리브 설치 및 마감	시공사:				
비고: 1) 공정별 사진(①,②,③,④,⑤,⑥)은 별지 제4-2호 서식 포함으로 촬영 제출 2) 고객(1차측 시공사 등)이 직접 시공할 경우 자격ID카드번호는 회사명 기입 3) ①, ② 유자격 확인은 열수송부 공문송부 확인					
시공사 (현장책임자)	성명 : 전화 :	건설사	성명 : 전화 :		

한국지역난방공사

현행	개정	비고
【별지 제4-2호 서식】 <신설 20.4.29.> <u>기계실 인입공사 공정 사진(양식)</u> <u>공정 사진</u> ○ 사용자명 : _____ ○ 공정명 : _____ ○ 기계실 NO : _____ ○ 시공사 : _____ ○ 작업일자 : _____ ○ 위 양식(A5)은 사진 좌측 하단에 위치하고 육안으로 문자 인식이 가능하도록 촬영 ○ 각각 공정별 사진은 아래 번호를 공정명에 기입하여 촬영 제출 - 작업전경 모습: ① Welding, ② Foaming, ③ 비파괴 시험 - 작업완료 모습: ④ Wrapping, ⑤ 외부 방수공사 ○ 시공사는 공정별 작업자의 소속 회사명 기입	【별지 제4-2호 서식】 <신설 20.4.29., 개정 25.09.01.> <u>기계실 인입공사 공정 사진(양식)</u> <u>공정 사진</u> ○ 고객명 : _____ ○ 공정명 : _____ ○ 기계실 NO : _____ ○ 시공사 : _____ ○ 작업일자 : _____ ○ 위 양식(A5)은 사진 좌측 하단에 위치하고 육안으로 문자 인식이 가능하도록 촬영 ○ 각각 공정별 사진은 아래 번호를 공정명에 기입하여 촬영 제출 - 작업전경 모습: ① Welding, ② Foaming, ③ 비파괴 시험 - 작업완료 모습: ④ Wrapping, ⑤ 외부 방수공사, ⑥ 벽체 관통슬리브 설치 및 마감 ○ 시공사는 공정별 작업자의 소속 회사명 기입	· 용어 수정 · 열사용시설관리지침 개정사항 반영 (20. 12. 29.) * 열사용시설 안전관리 강화

현행	개정	비고																																																																																																																				
【별지 제5호 서식】 <개정 12.11.5.> <table><tr><td colspan="5">제 호</td></tr><tr><td colspan="5">점 검 필 증</td></tr><tr><td rowspan="3">사 용 자</td><td>① 상 호(명 칭)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>② 주 소(소재지)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>③ 대 표 자 성 명</td><td></td><td>④ 전 화 번 호</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">⑥ 점검대상 열사용시설</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">⑦ 점 검 년 월 일</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>⑧ 점 검 자</td><td>소 속</td><td></td><td>성 명</td><td>인</td></tr><tr><td colspan="5">집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.</td></tr><tr><td colspan="5">년 월 일</td></tr><tr><td colspan="5">한국지역난방공사 사장 인</td></tr></table>	제 호					점 검 필 증					사 용 자	① 상 호(명 칭)				② 주 소(소재지)				③ 대 표 자 성 명		④ 전 화 번 호		⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지					⑥ 점검대상 열사용시설					⑦ 점 검 년 월 일					⑧ 점 검 자	소 속		성 명	인	집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.					년 월 일					한국지역난방공사 사장 인					【별지 제5호 서식】 <개정 12.11.5., 25.09.01.> <table><tr><td colspan="5">제 호</td></tr><tr><td colspan="5">점 검 필 증</td></tr><tr><td rowspan="3">고 객</td><td>① 상 호(명 칭)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>② 주 소(소재지)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>③ 대 표 자 성 명</td><td></td><td>④ 전 화 번 호</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">⑥ 점검대상 열사용시설</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">⑦ 점 검 년 월 일</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>⑧ 점 검 자</td><td>소 속</td><td></td><td>성 명</td><td>인</td></tr><tr><td colspan="5">집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.</td></tr><tr><td colspan="5">년 월 일</td></tr><tr><td colspan="5">한국지역난방공사 사장 인</td></tr></table>	제 호					점 검 필 증					고 객	① 상 호(명 칭)				② 주 소(소재지)				③ 대 표 자 성 명		④ 전 화 번 호		⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지					⑥ 점검대상 열사용시설					⑦ 점 검 년 월 일					⑧ 점 검 자	소 속		성 명	인	집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.					년 월 일					한국지역난방공사 사장 인					· 용어 수정
제 호																																																																																																																						
점 검 필 증																																																																																																																						
사 용 자	① 상 호(명 칭)																																																																																																																					
	② 주 소(소재지)																																																																																																																					
	③ 대 표 자 성 명		④ 전 화 번 호																																																																																																																			
⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지																																																																																																																						
⑥ 점검대상 열사용시설																																																																																																																						
⑦ 점 검 년 월 일																																																																																																																						
⑧ 점 검 자	소 속		성 명	인																																																																																																																		
집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.																																																																																																																						
년 월 일																																																																																																																						
한국지역난방공사 사장 인																																																																																																																						
제 호																																																																																																																						
점 검 필 증																																																																																																																						
고 객	① 상 호(명 칭)																																																																																																																					
	② 주 소(소재지)																																																																																																																					
	③ 대 표 자 성 명		④ 전 화 번 호																																																																																																																			
⑤ 점검대상 열사용시설 소 재 지																																																																																																																						
⑥ 점검대상 열사용시설																																																																																																																						
⑦ 점 검 년 월 일																																																																																																																						
⑧ 점 검 자	소 속		성 명	인																																																																																																																		
집단에너지사업법 제25조 제1항 및 동법시행규칙 제37조 제3항의 규정에 의하여 열사용시설에 대한 점검결과 기술기준에 적합하게 설치되었기에 이를 교부합니다.																																																																																																																						
년 월 일																																																																																																																						
한국지역난방공사 사장 인																																																																																																																						